

REPORTE DE EJECUCIÓN
ALGORITMO GENÉTICO EN ESPACIO 2D Y 3D

=====

MÉTODOS UTILIZADOS:

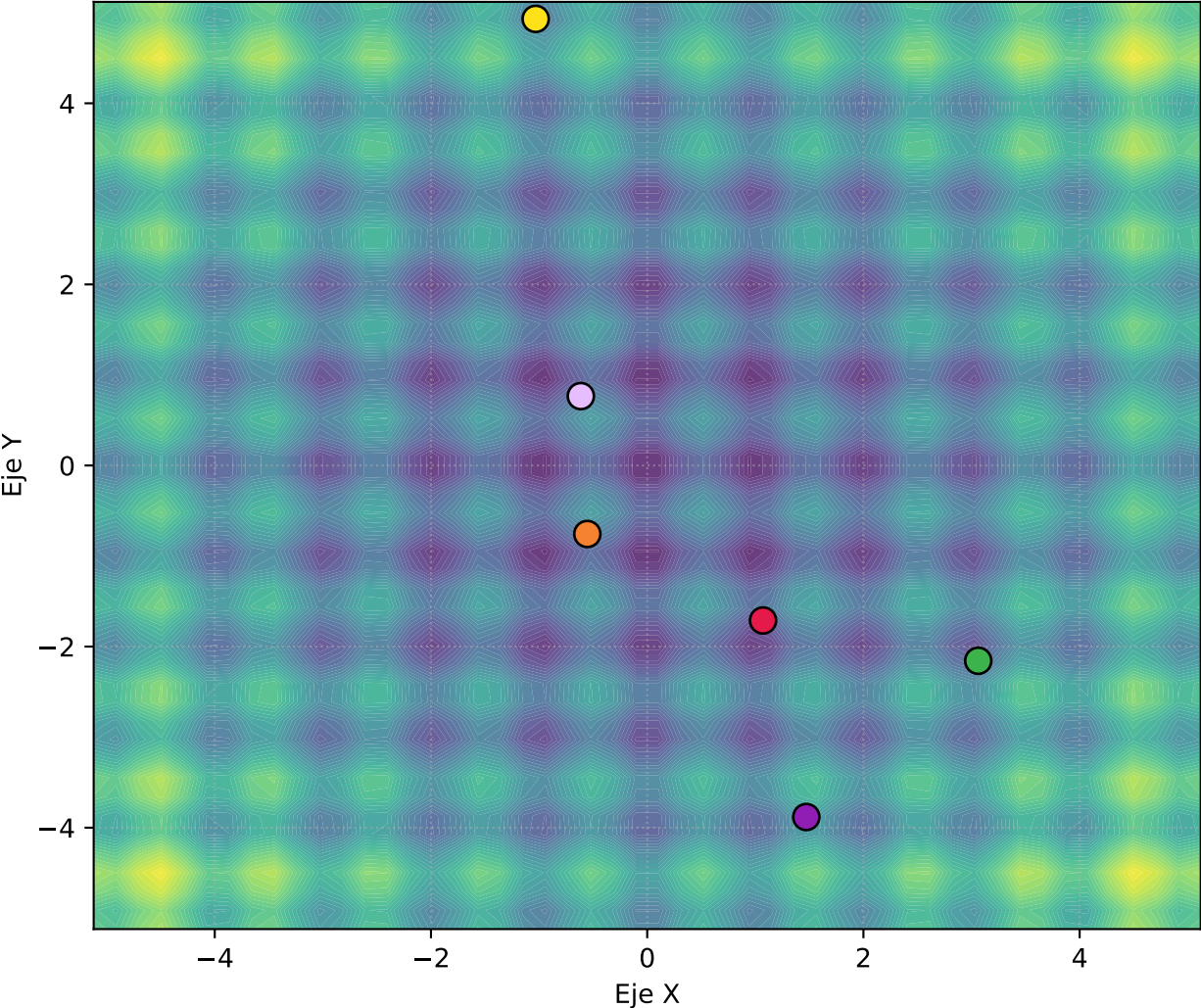
- > Aptitud 3D: □RASTRIGIN
- > Codificación: □GRAY_2D
- > Selección: □RULETA
- > Cruza: □UNIFORME
- > Mutación: □UN_BIT
- > Generaciones: □100

=====

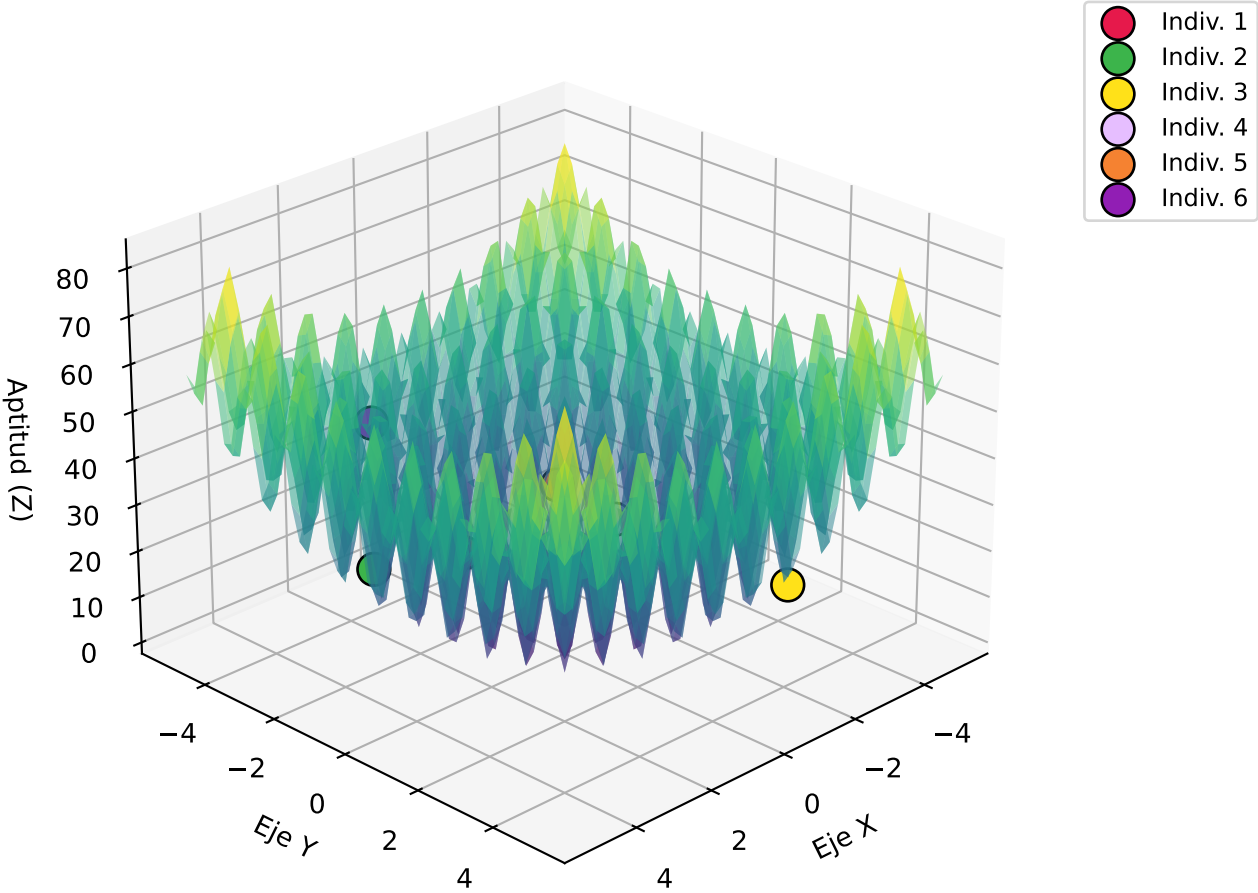
Centro de Investigaciones en Óptica

Generación 1: Posición Inicial de los 6 Mejores

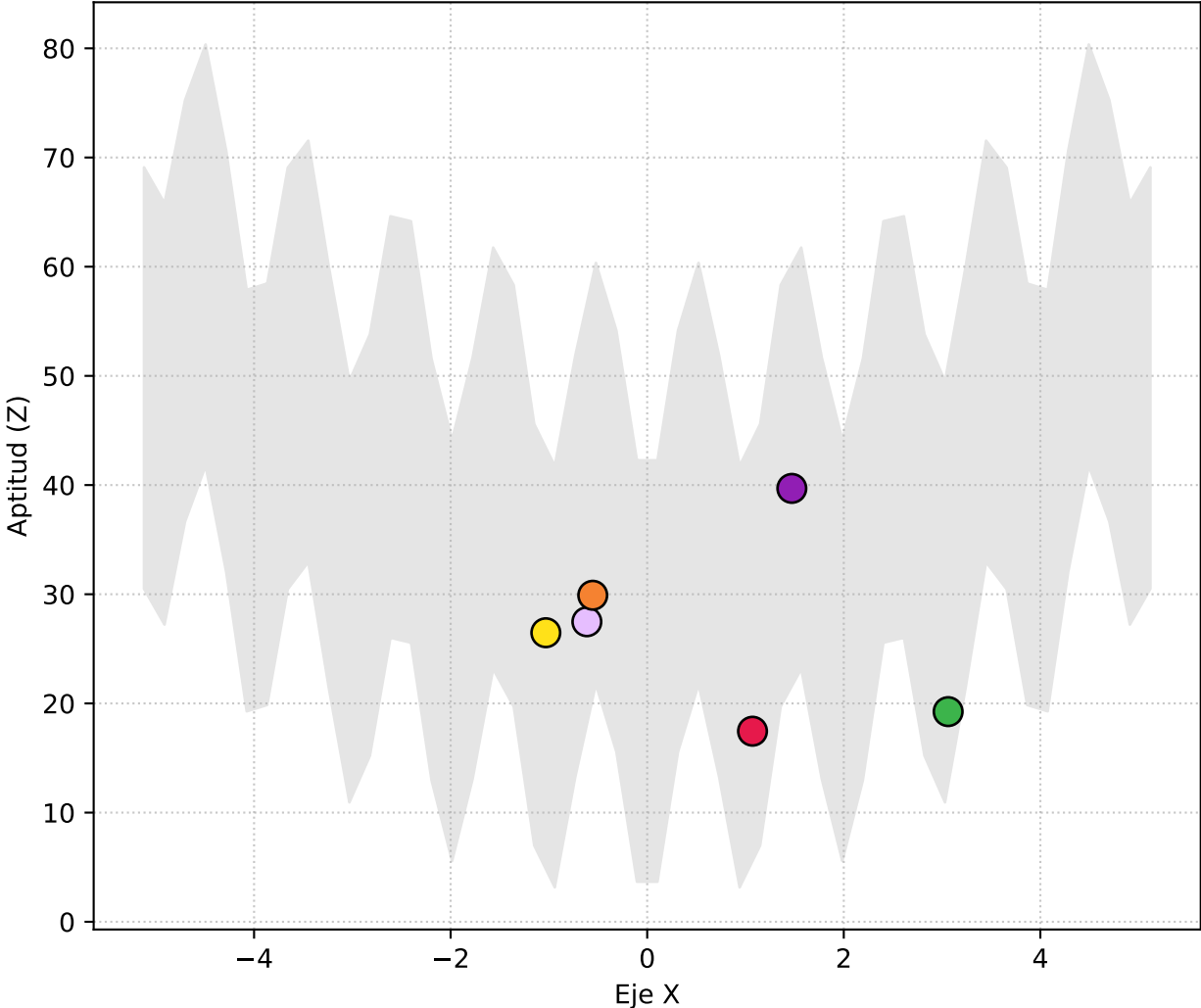
Vista Superior (X, Y)



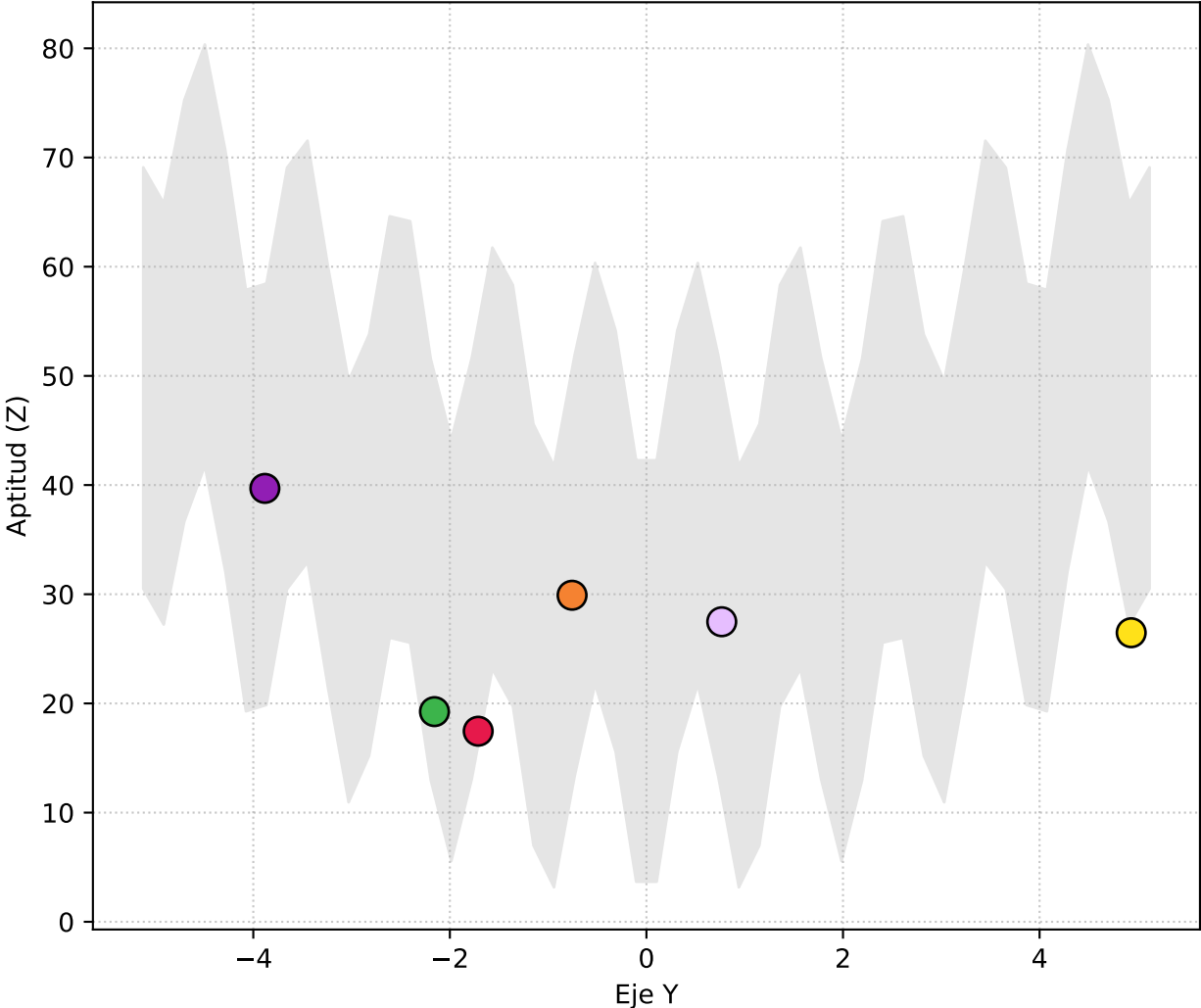
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

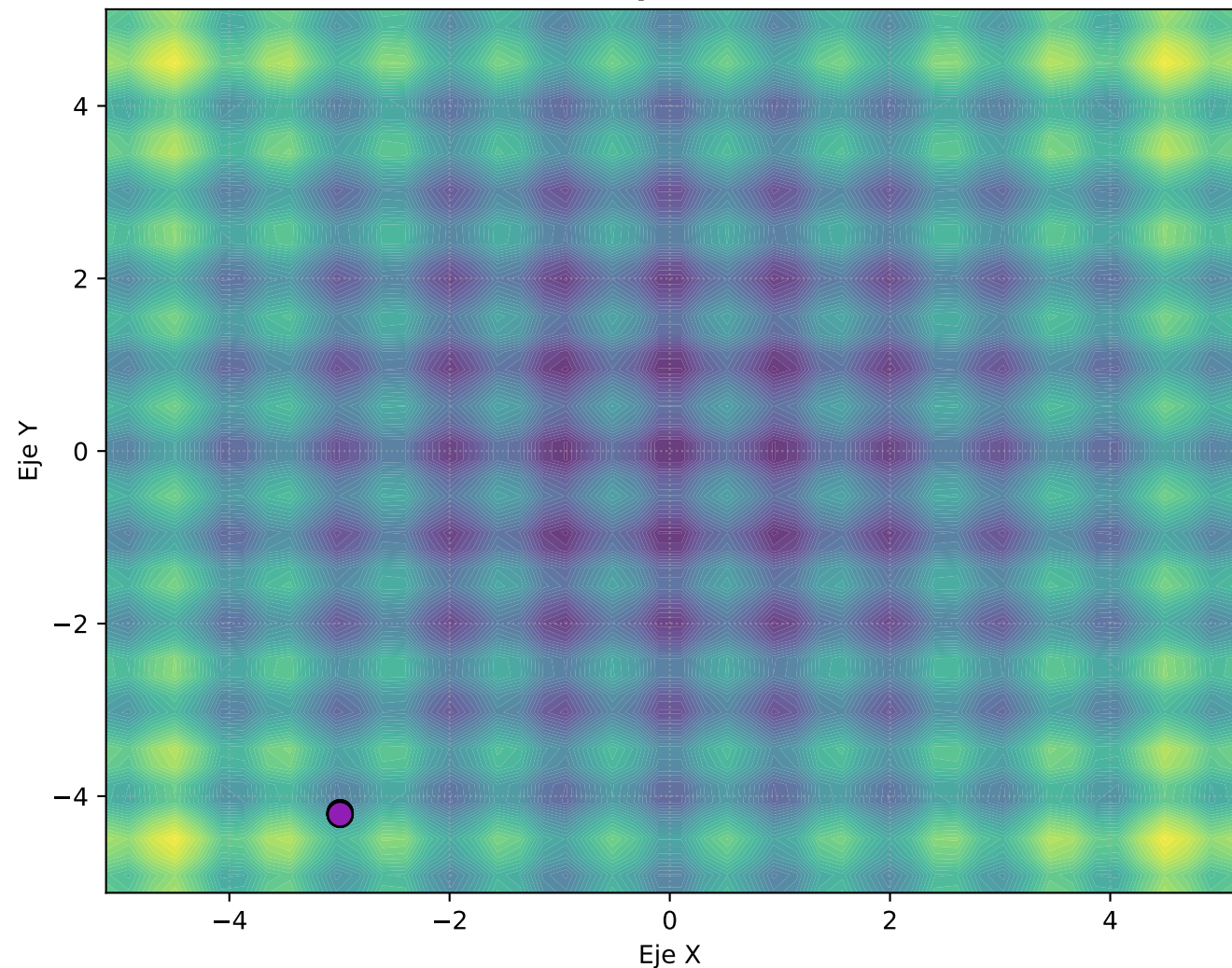


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

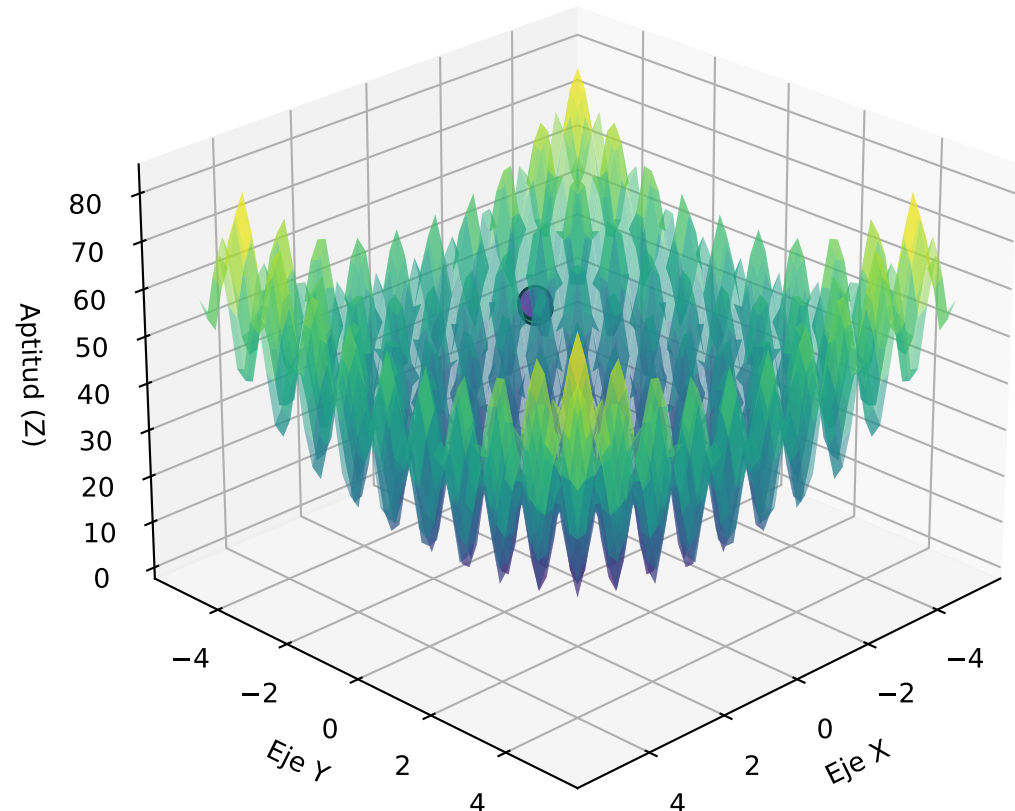


Progreso: Generación 10

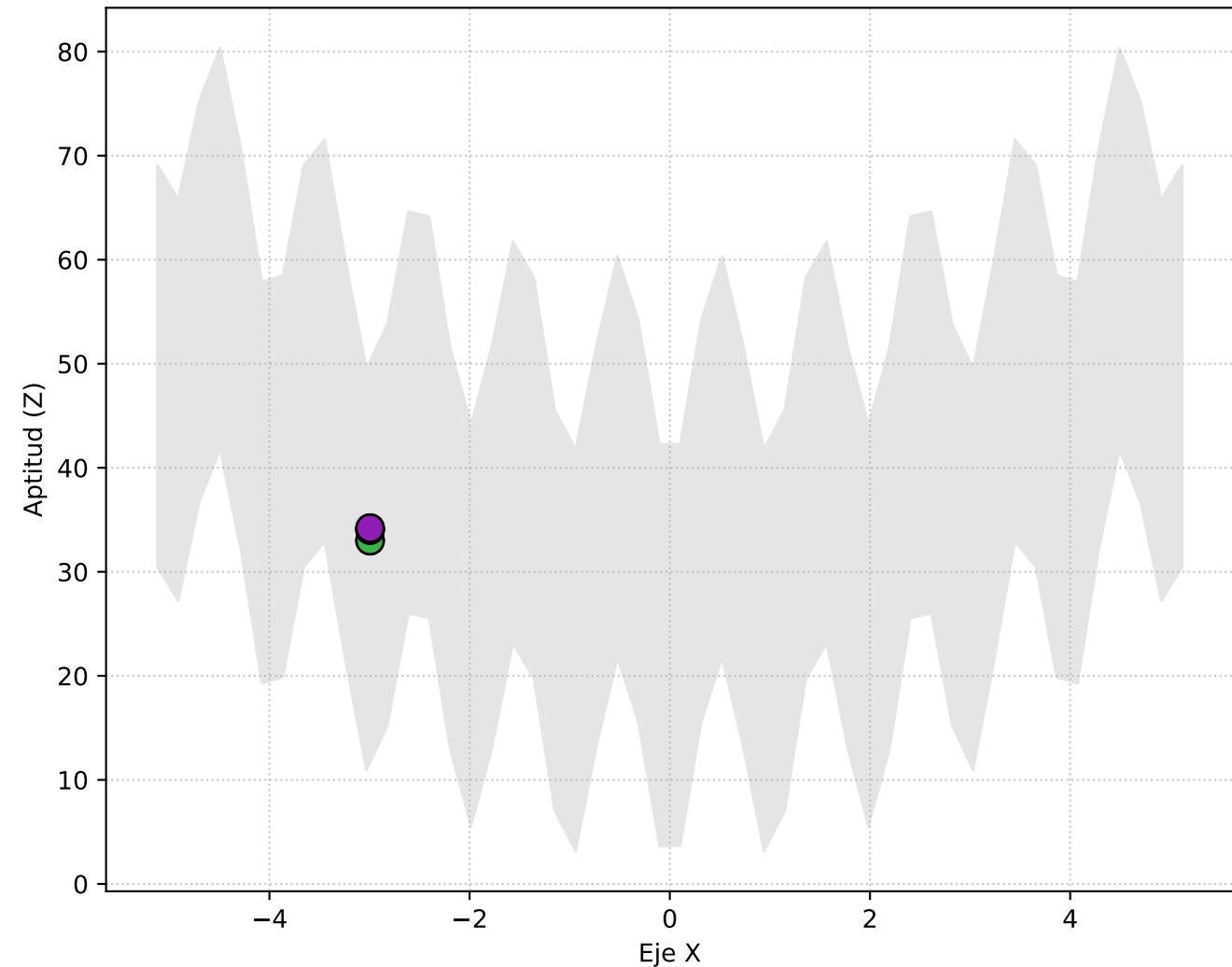
Vista Superior (X, Y)



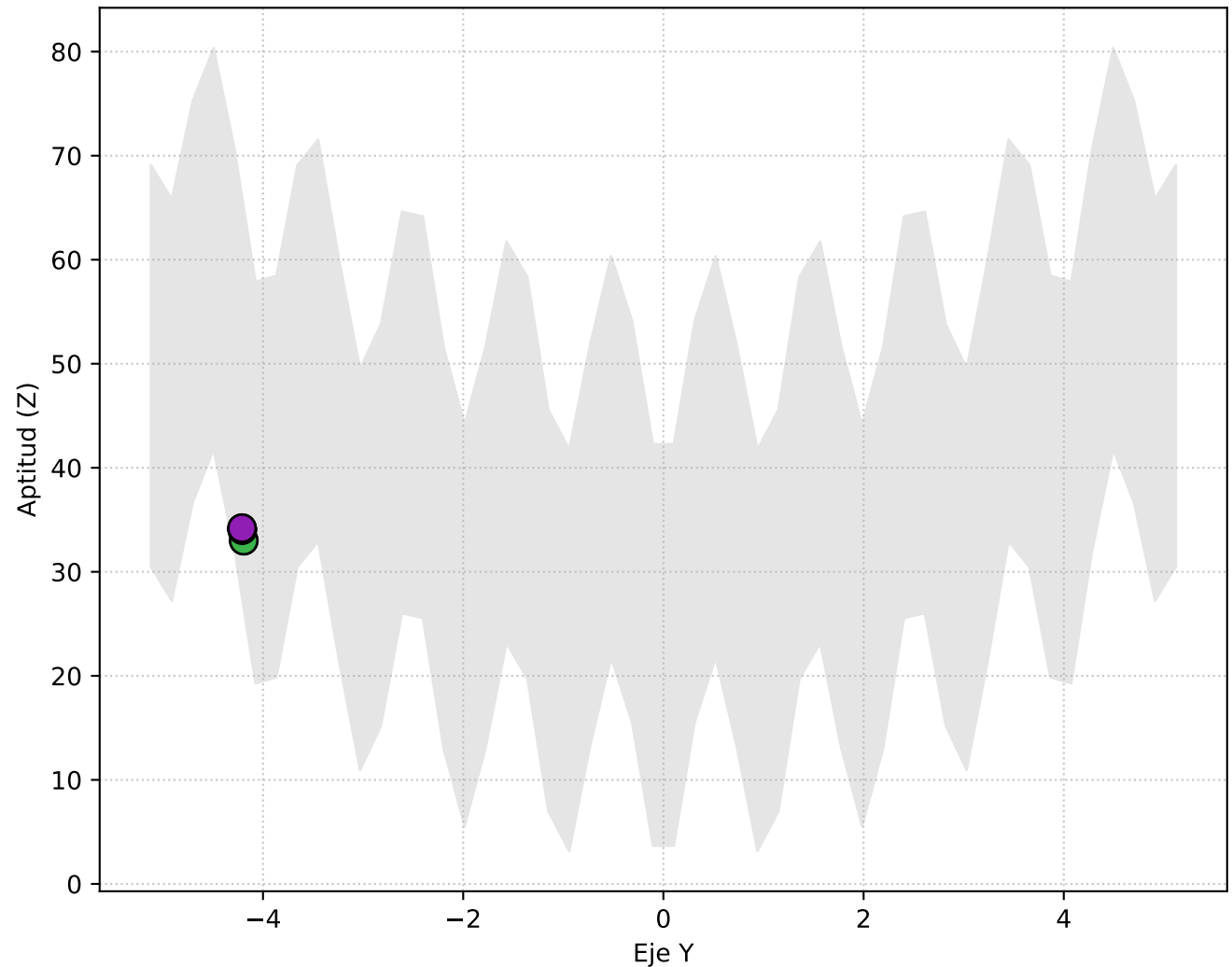
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

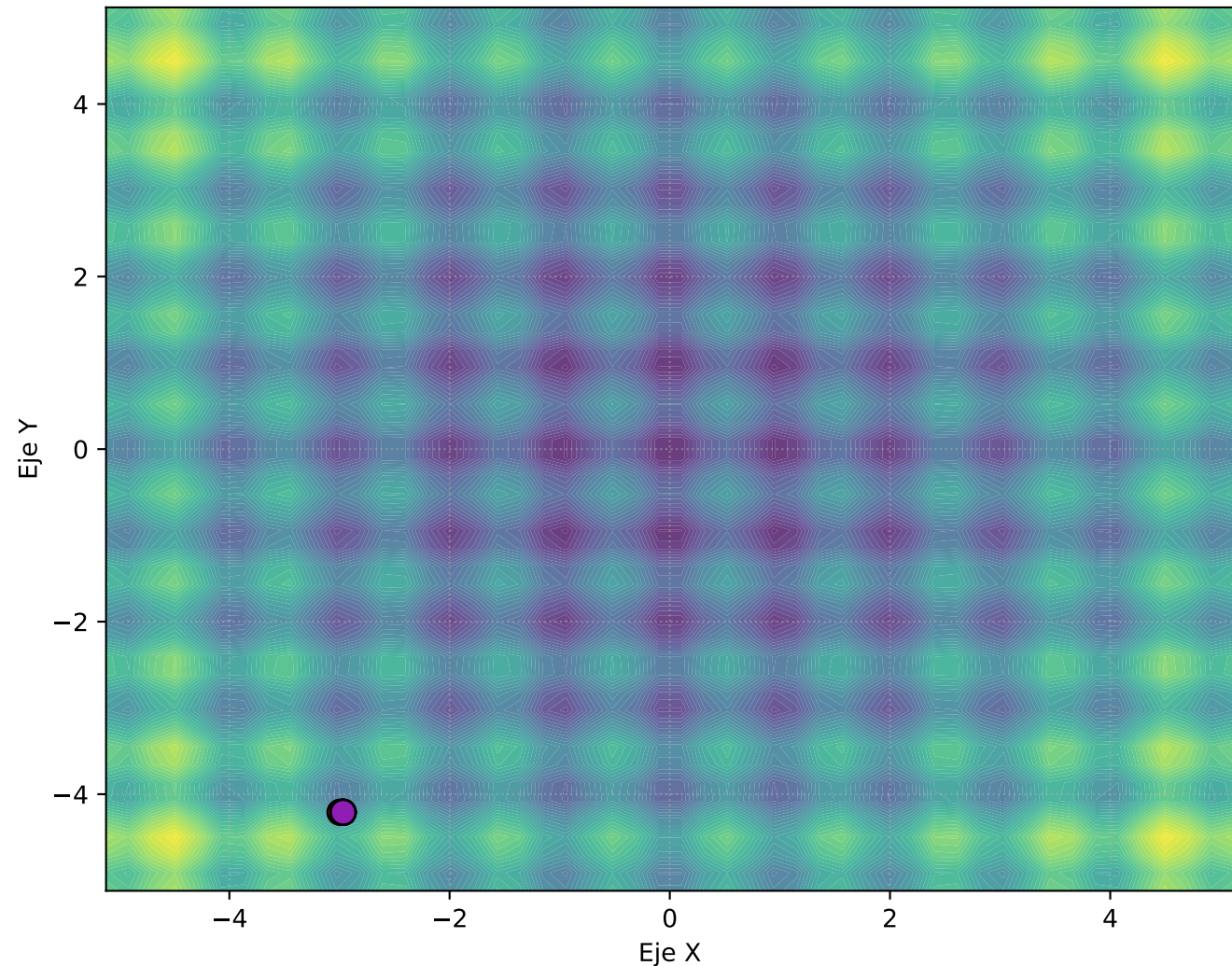


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

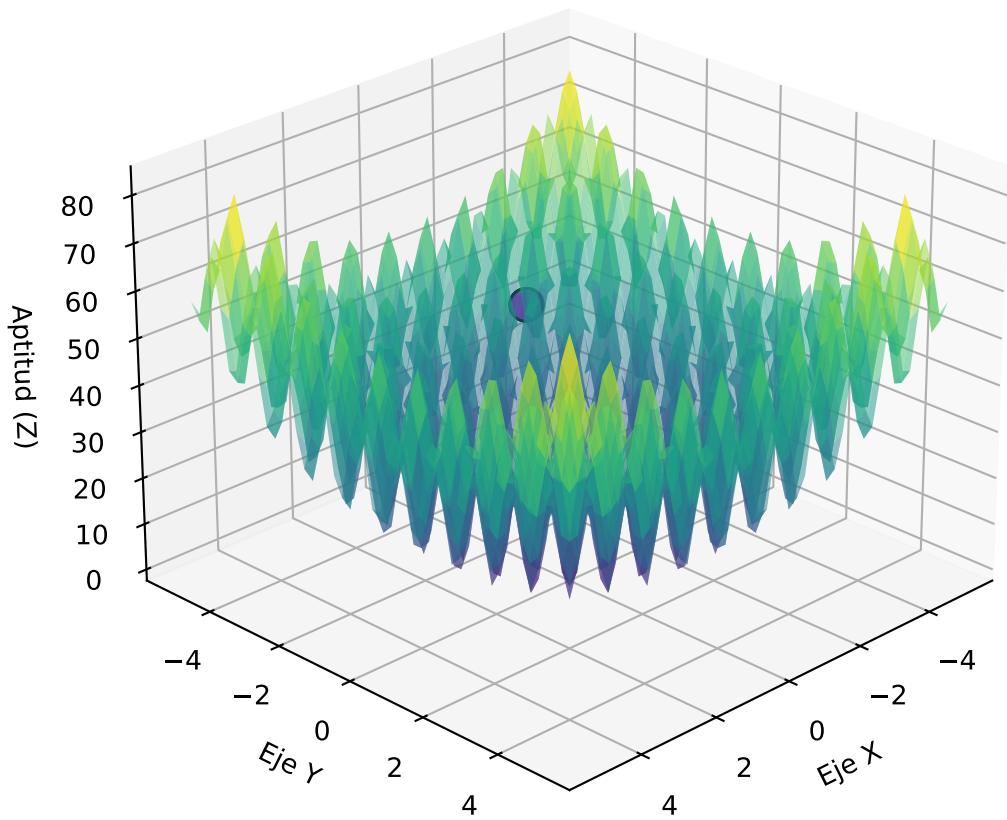


Progreso: Generación 20

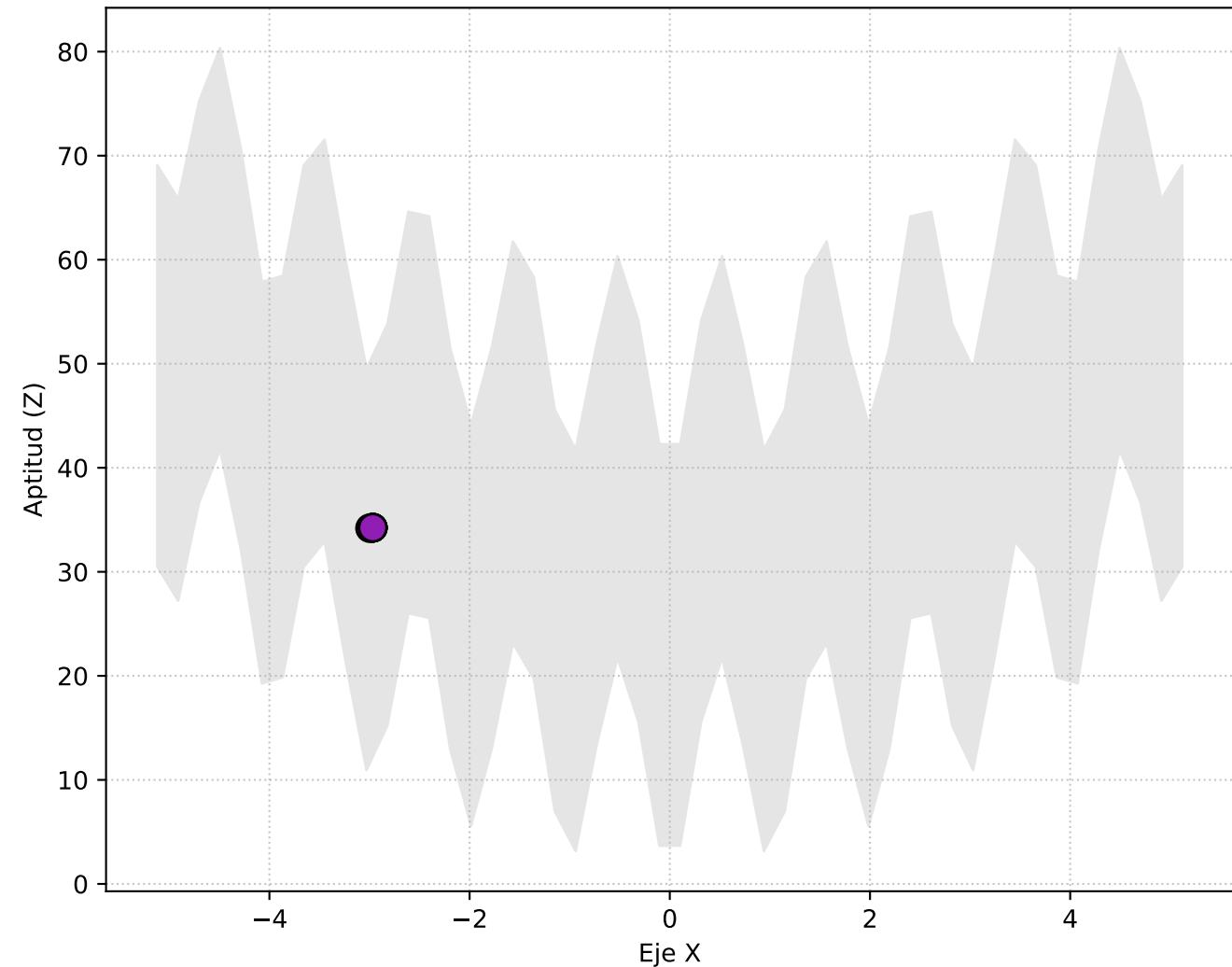
Vista Superior (X, Y)



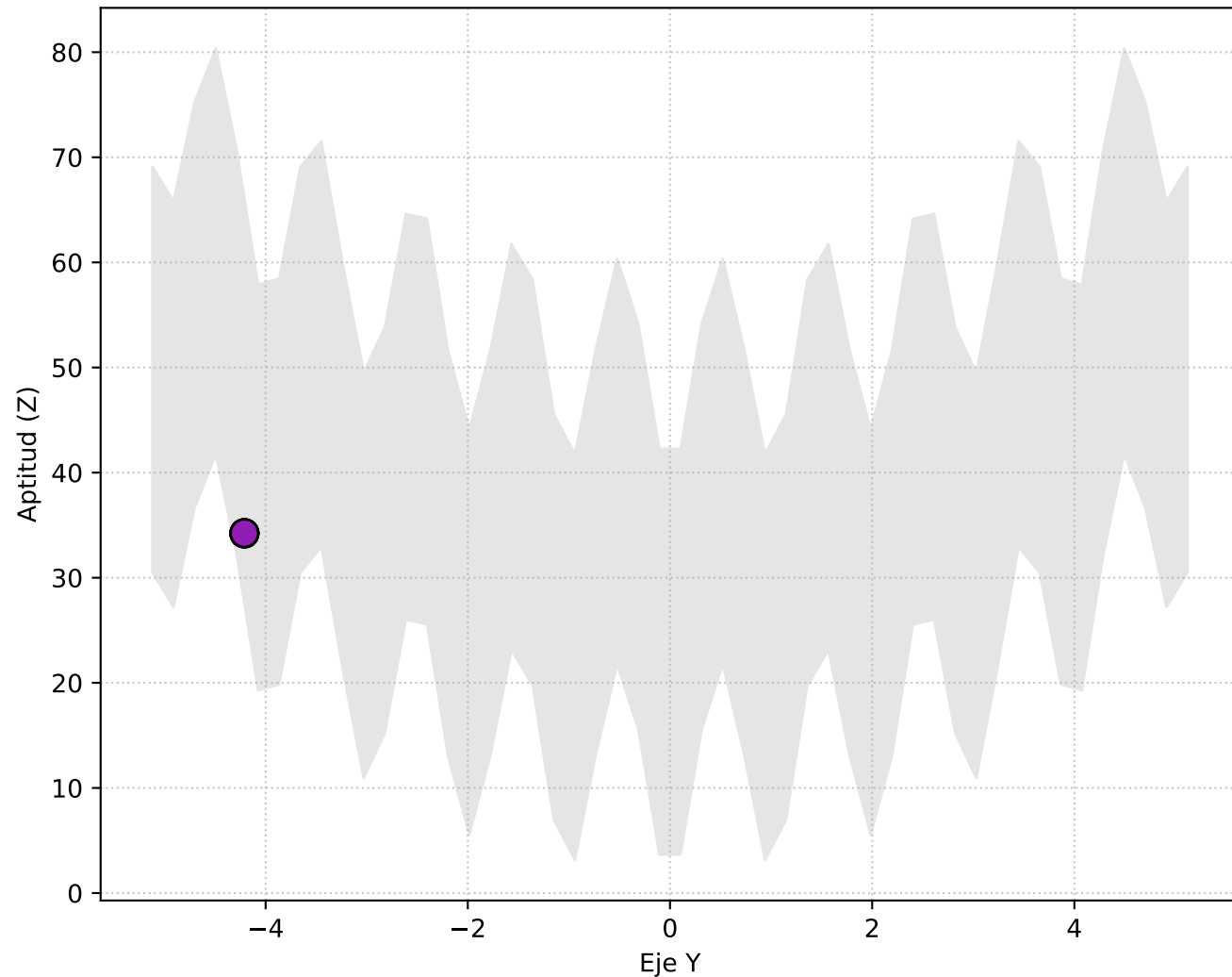
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

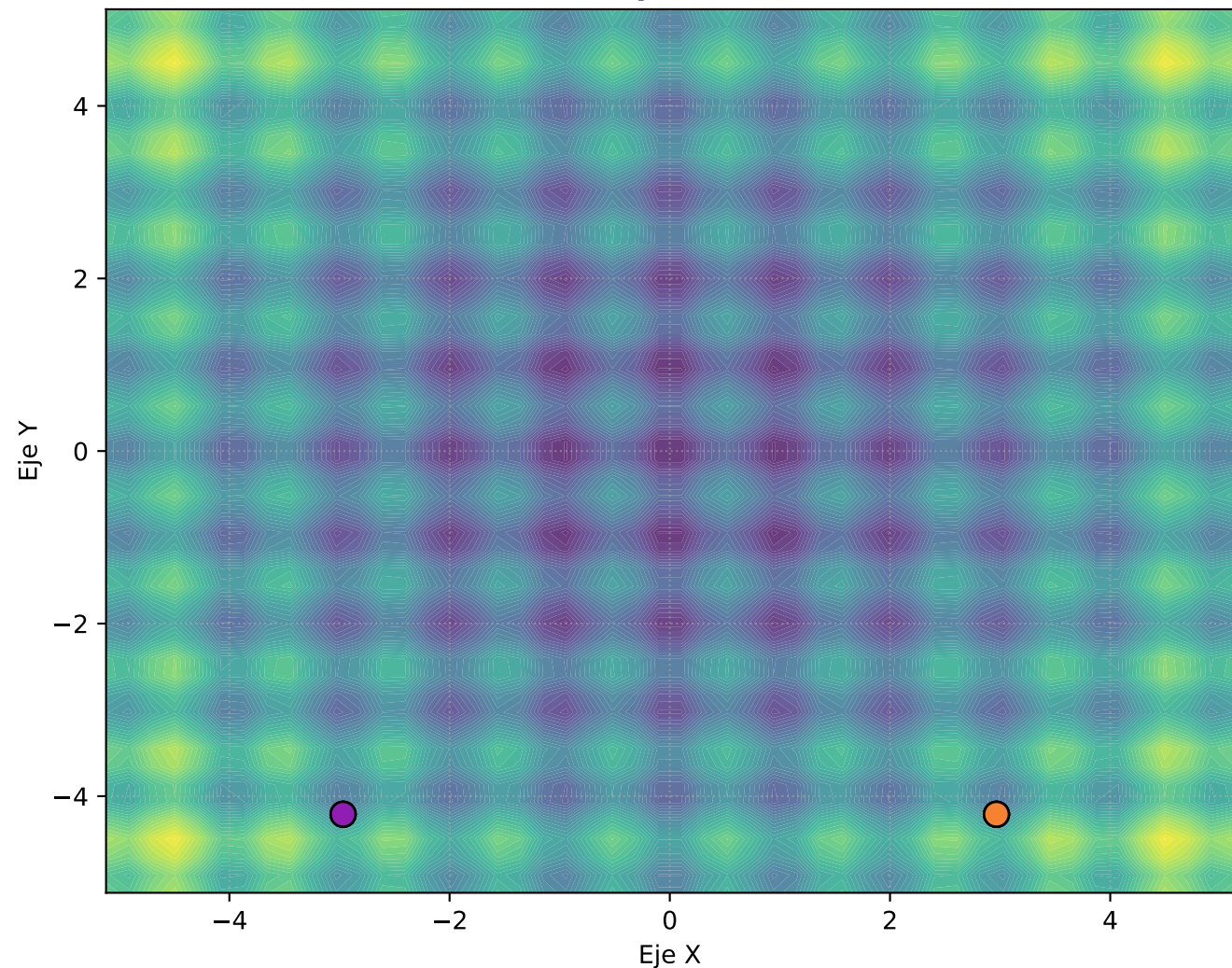


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

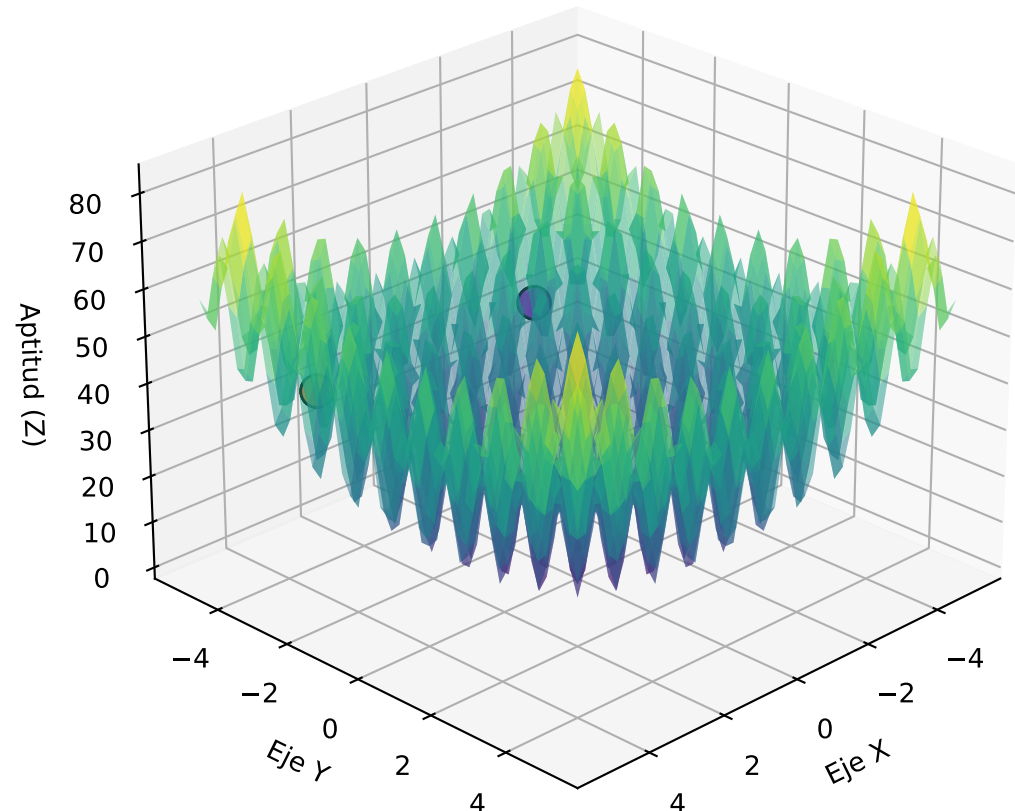


Progreso: Generación 30

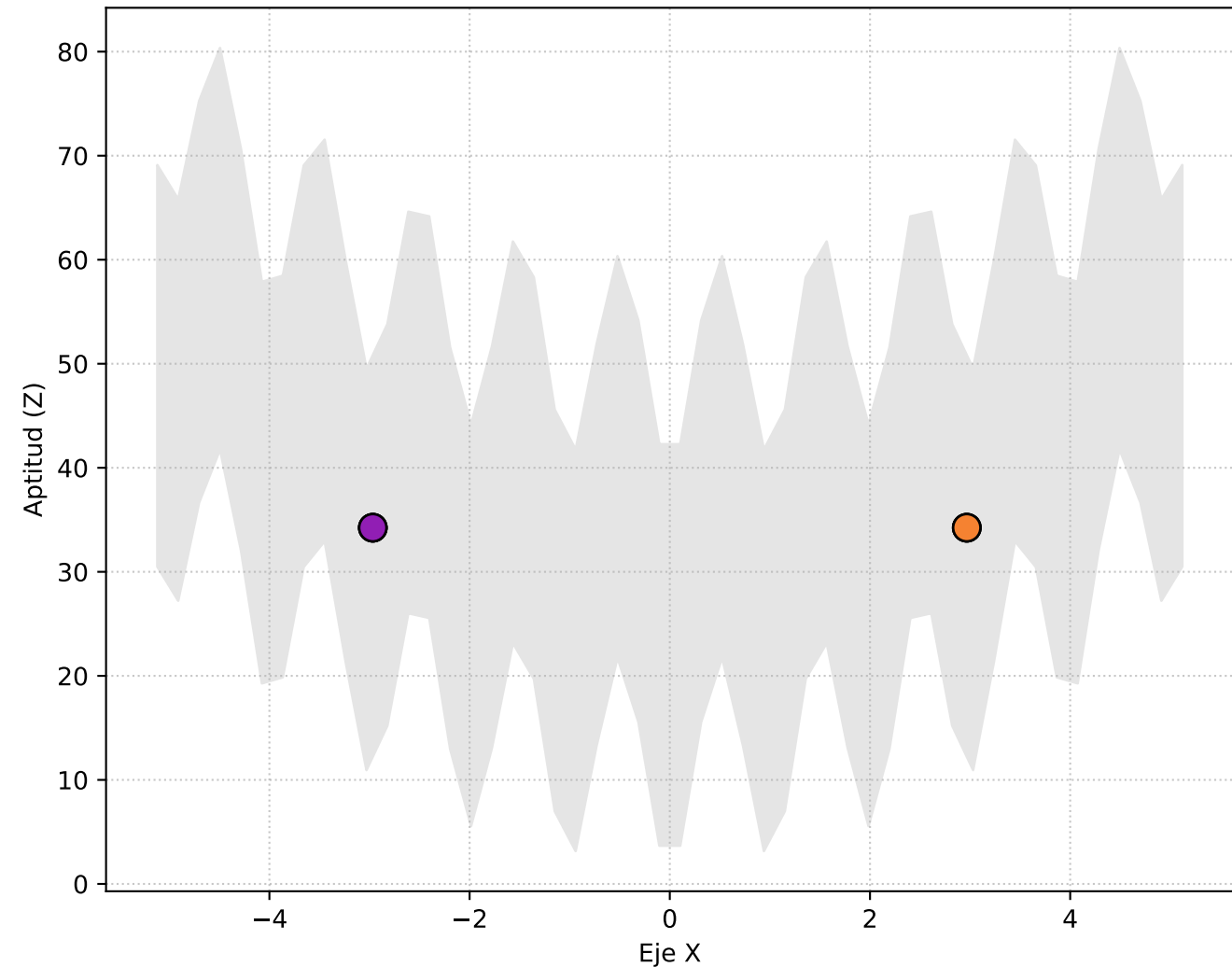
Vista Superior (X, Y)



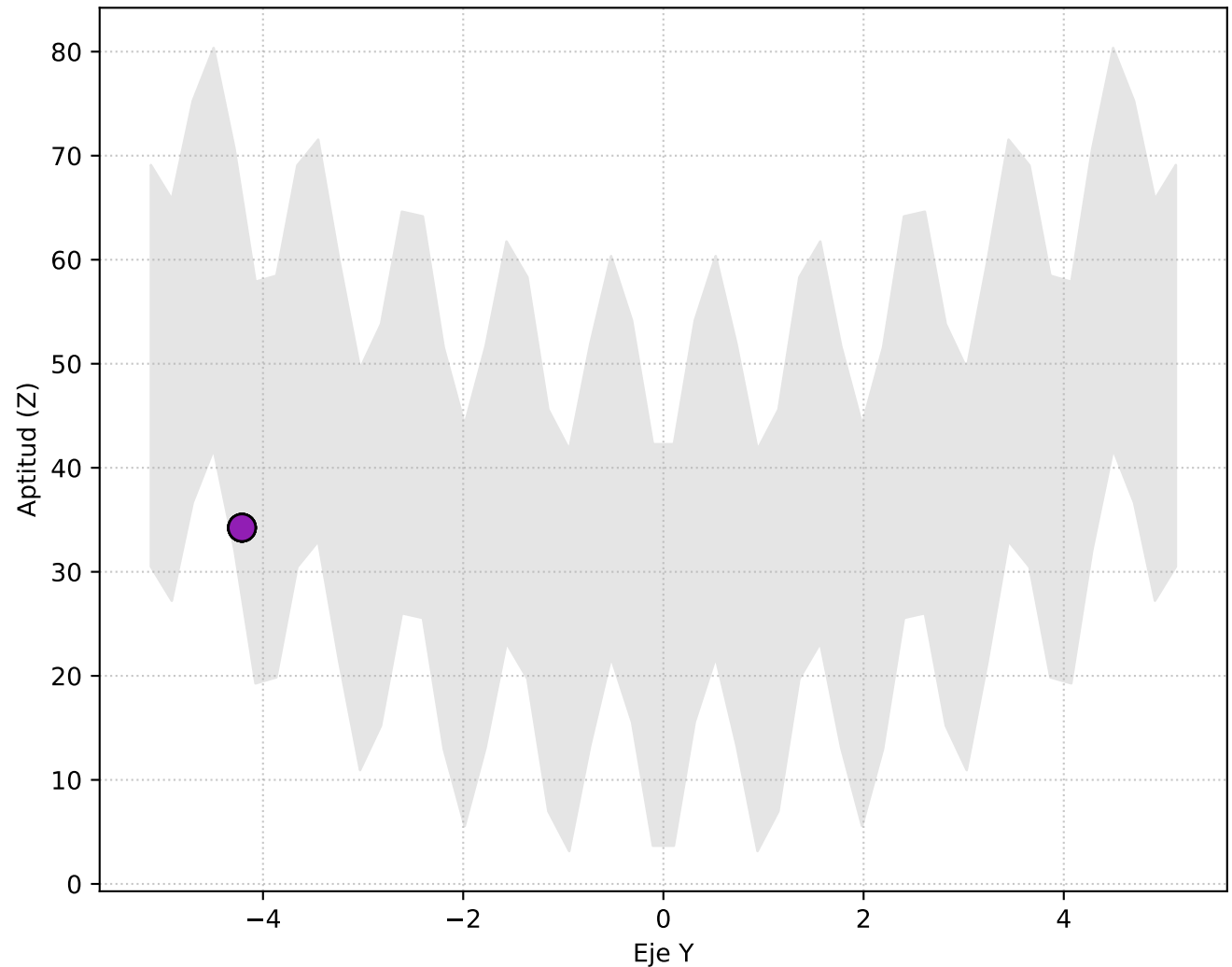
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

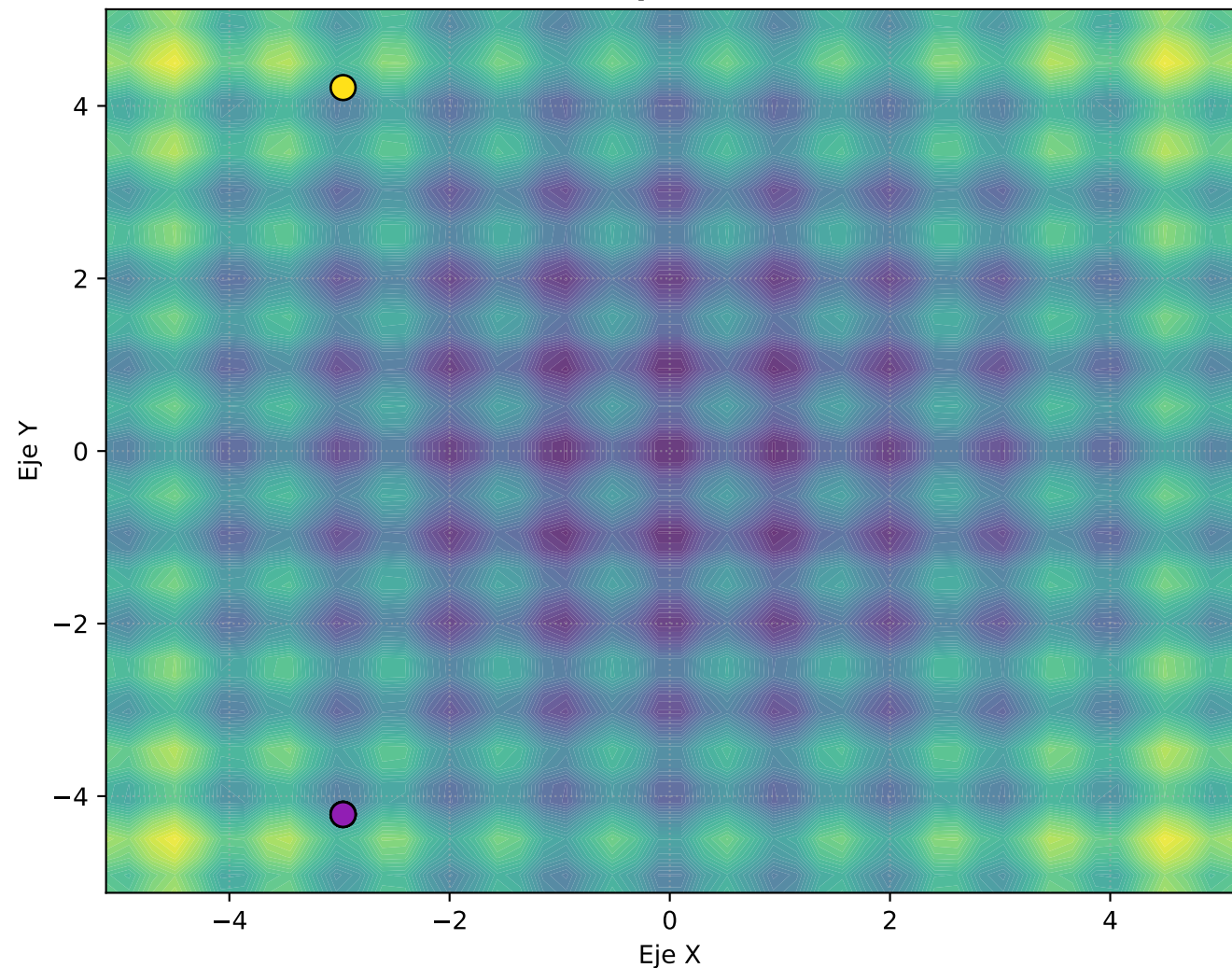


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

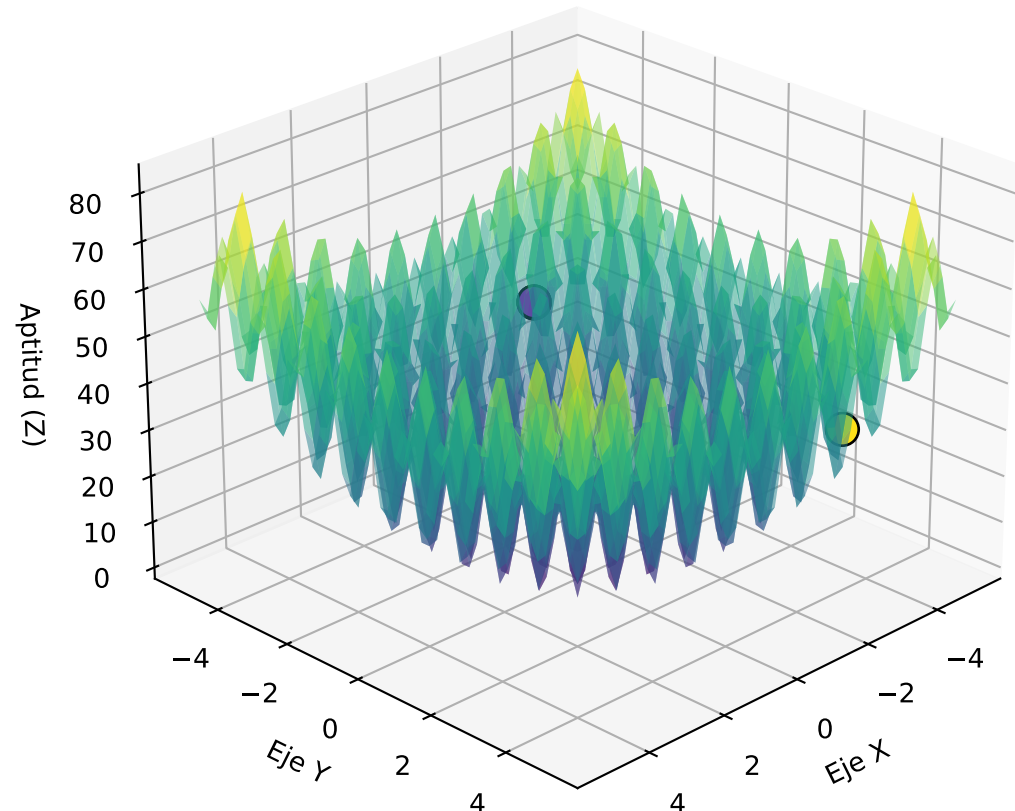


Progreso: Generación 40

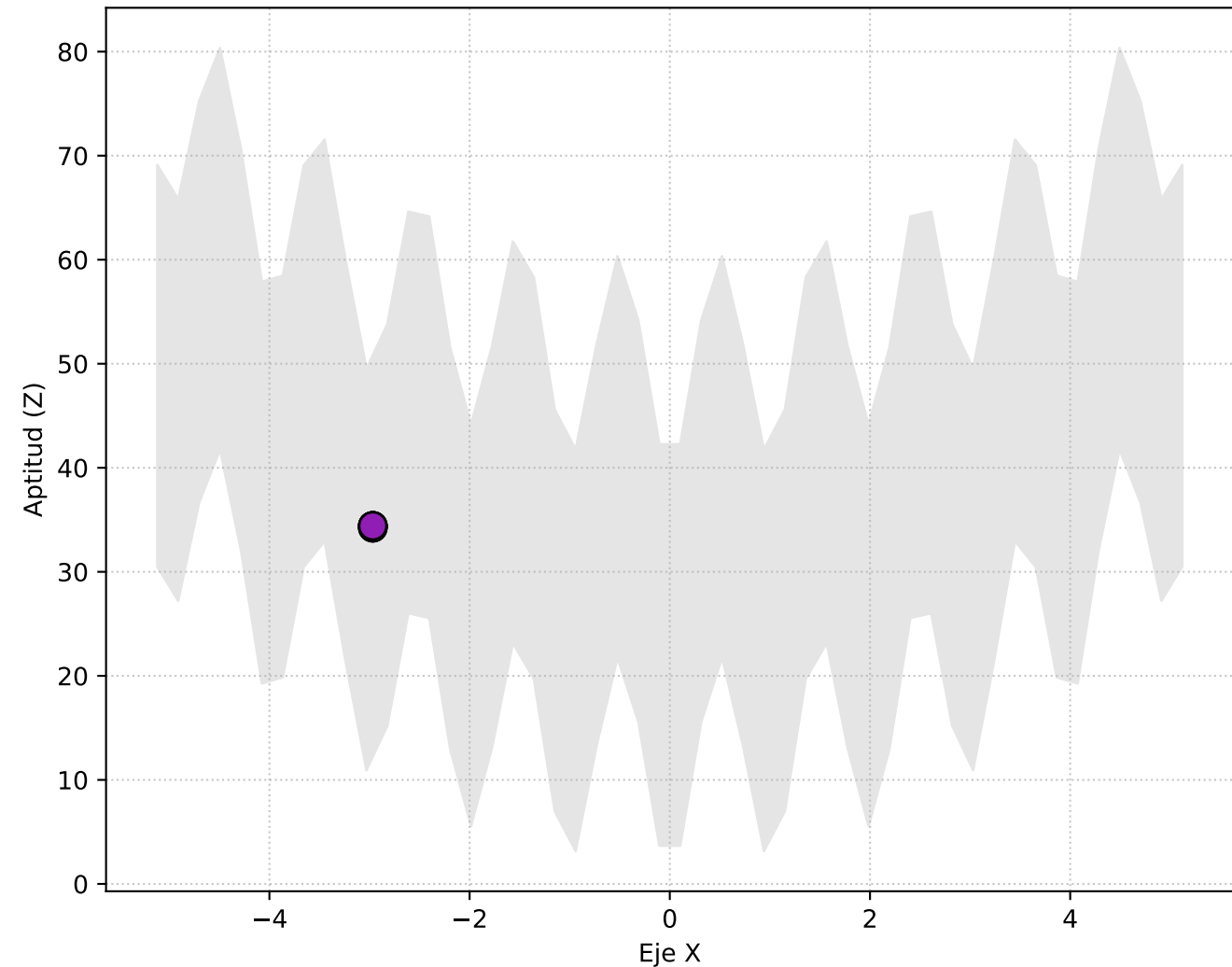
Vista Superior (X, Y)



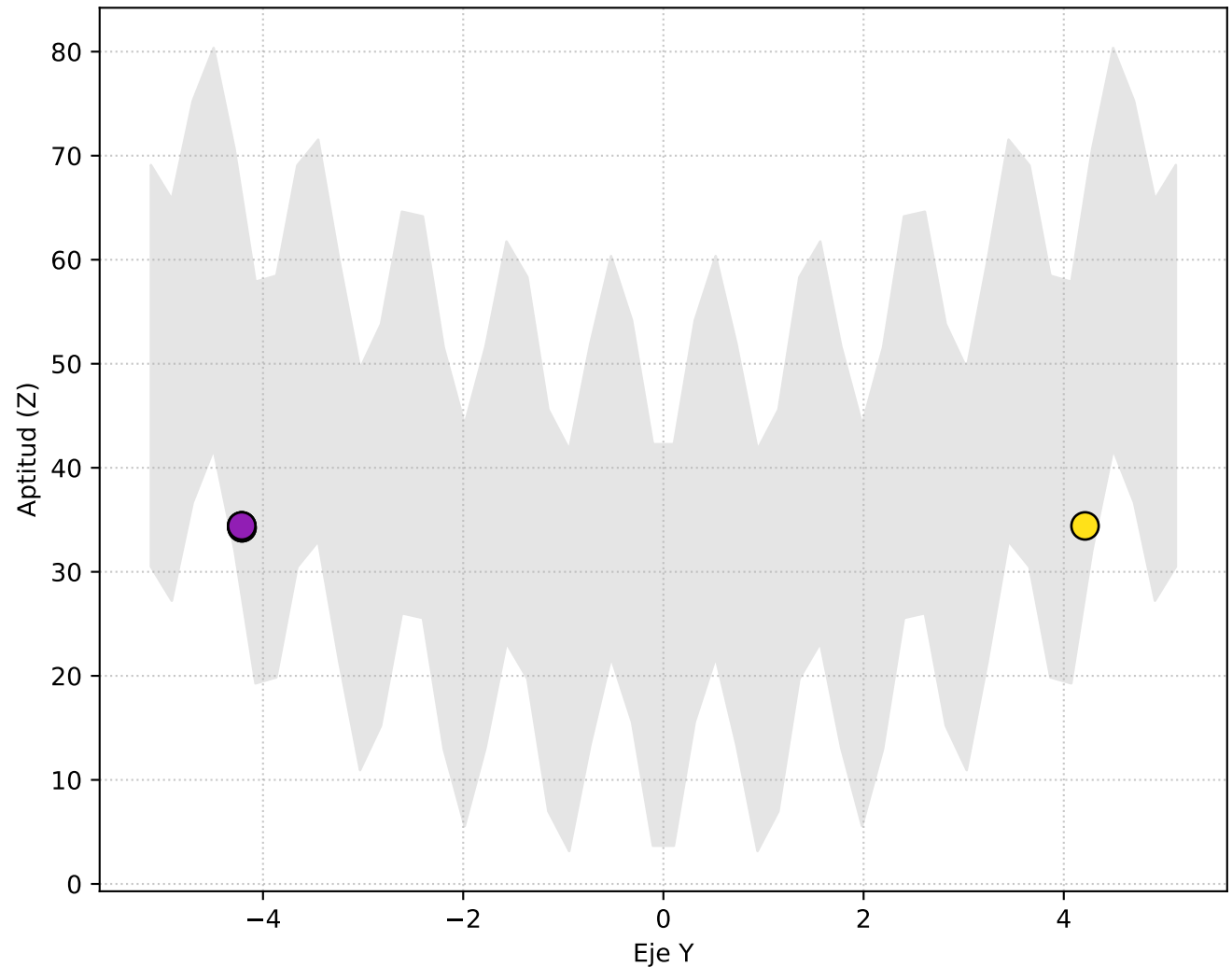
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

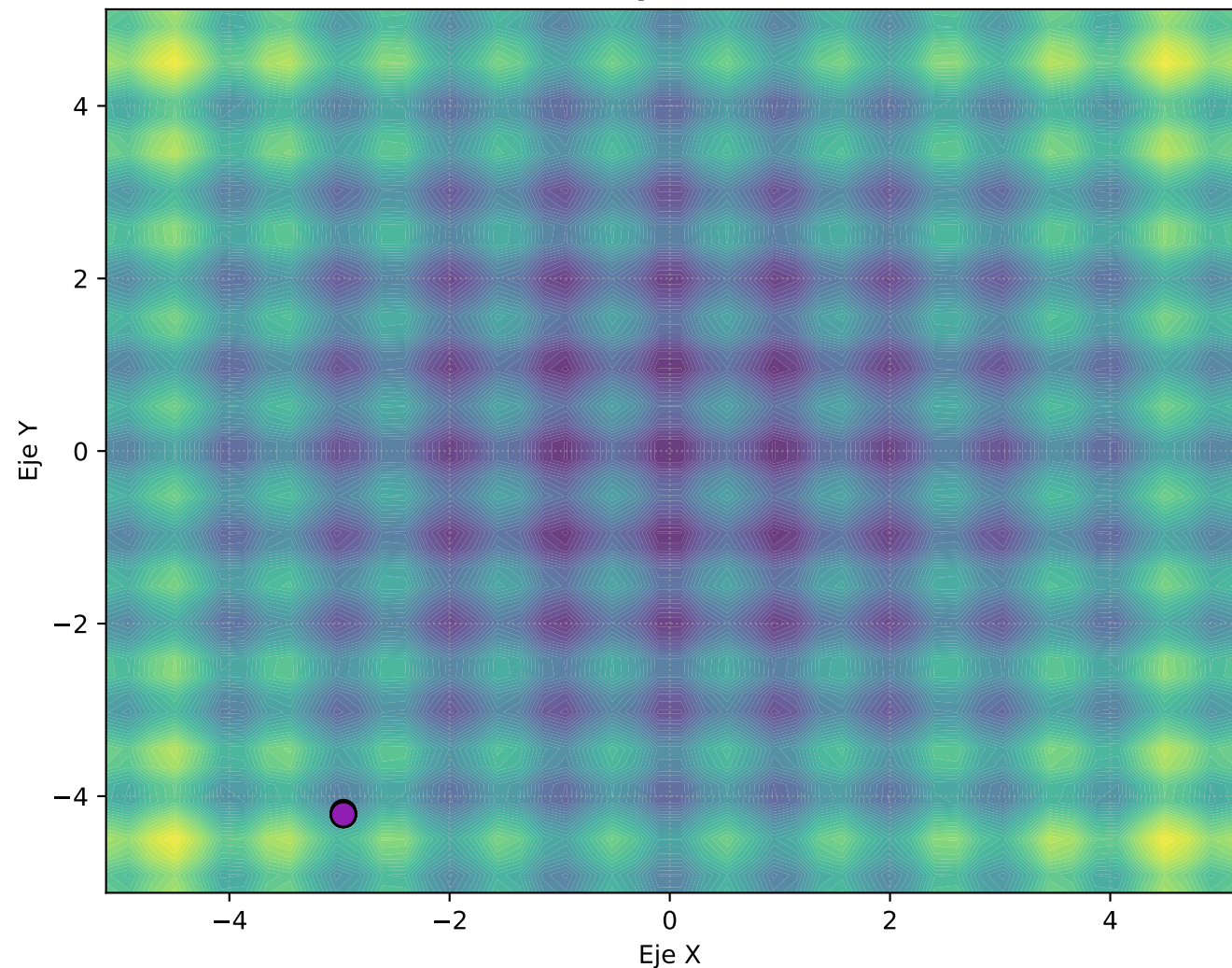


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

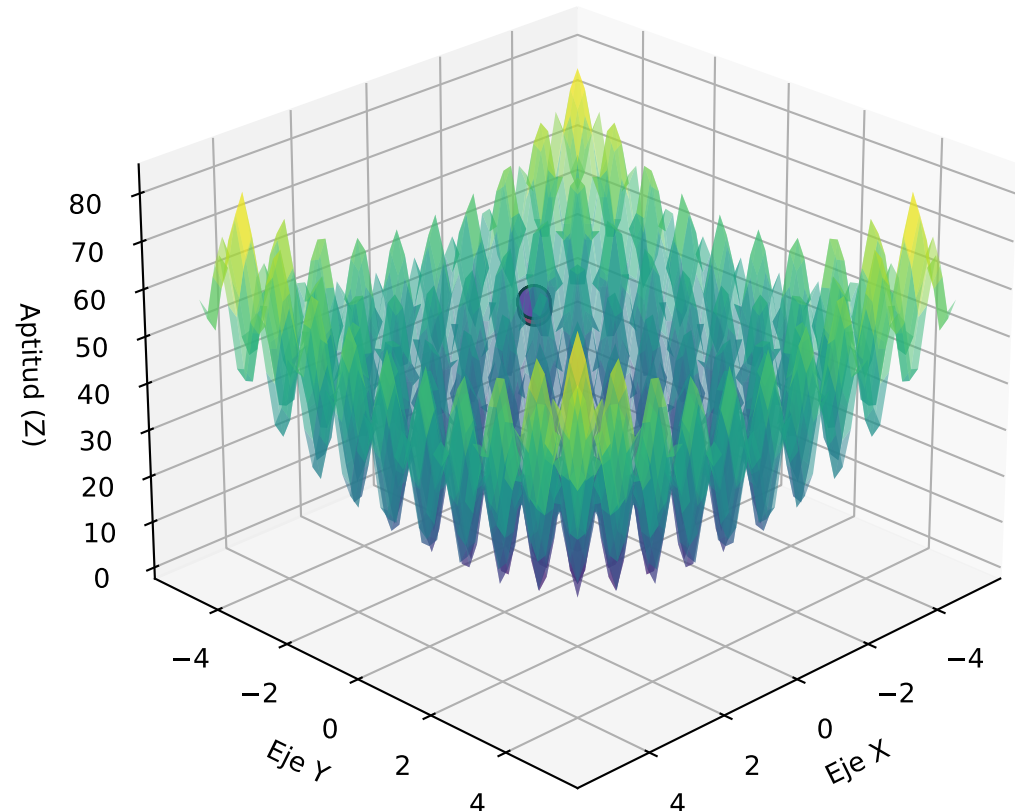


Progreso: Generación 50

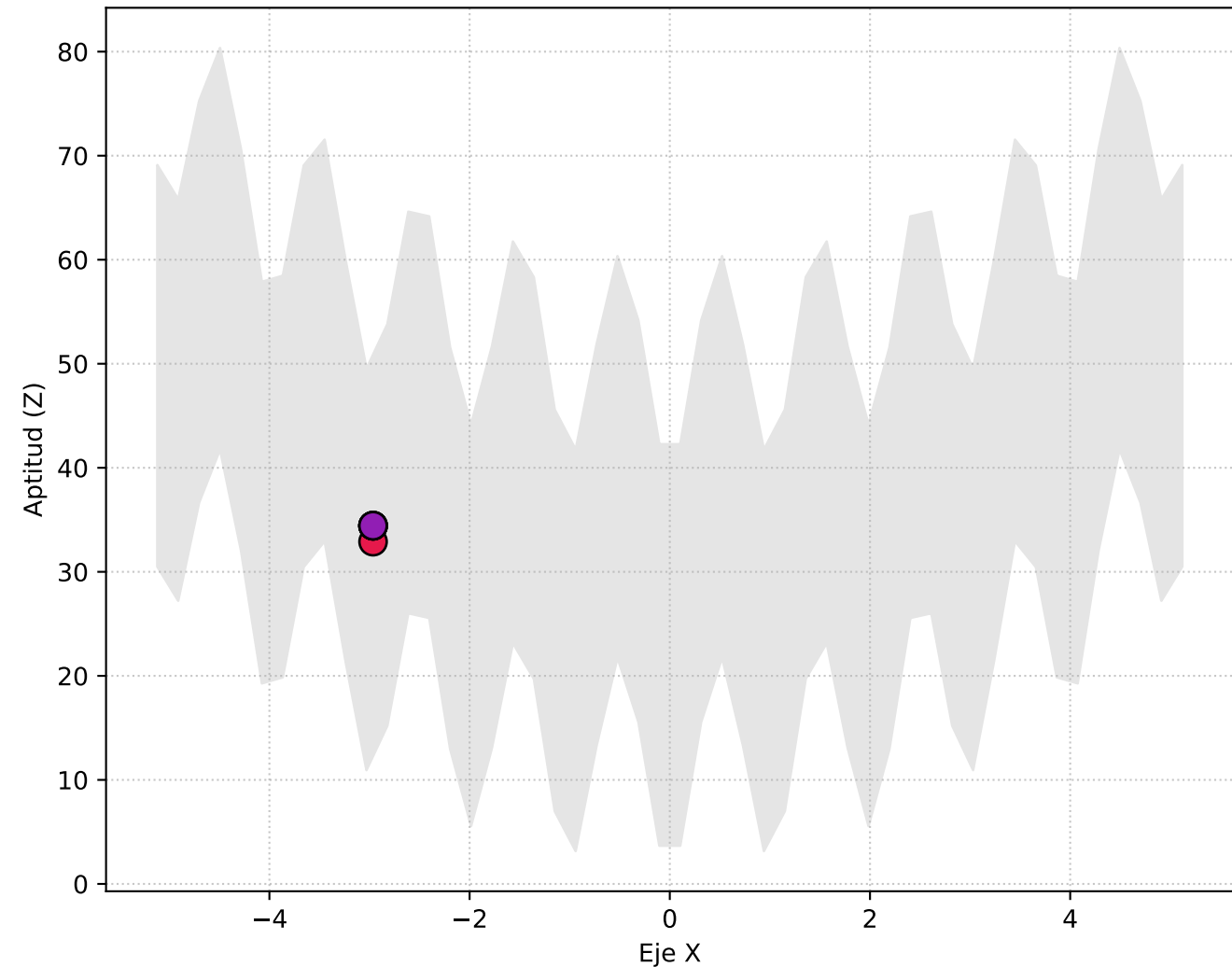
Vista Superior (X, Y)



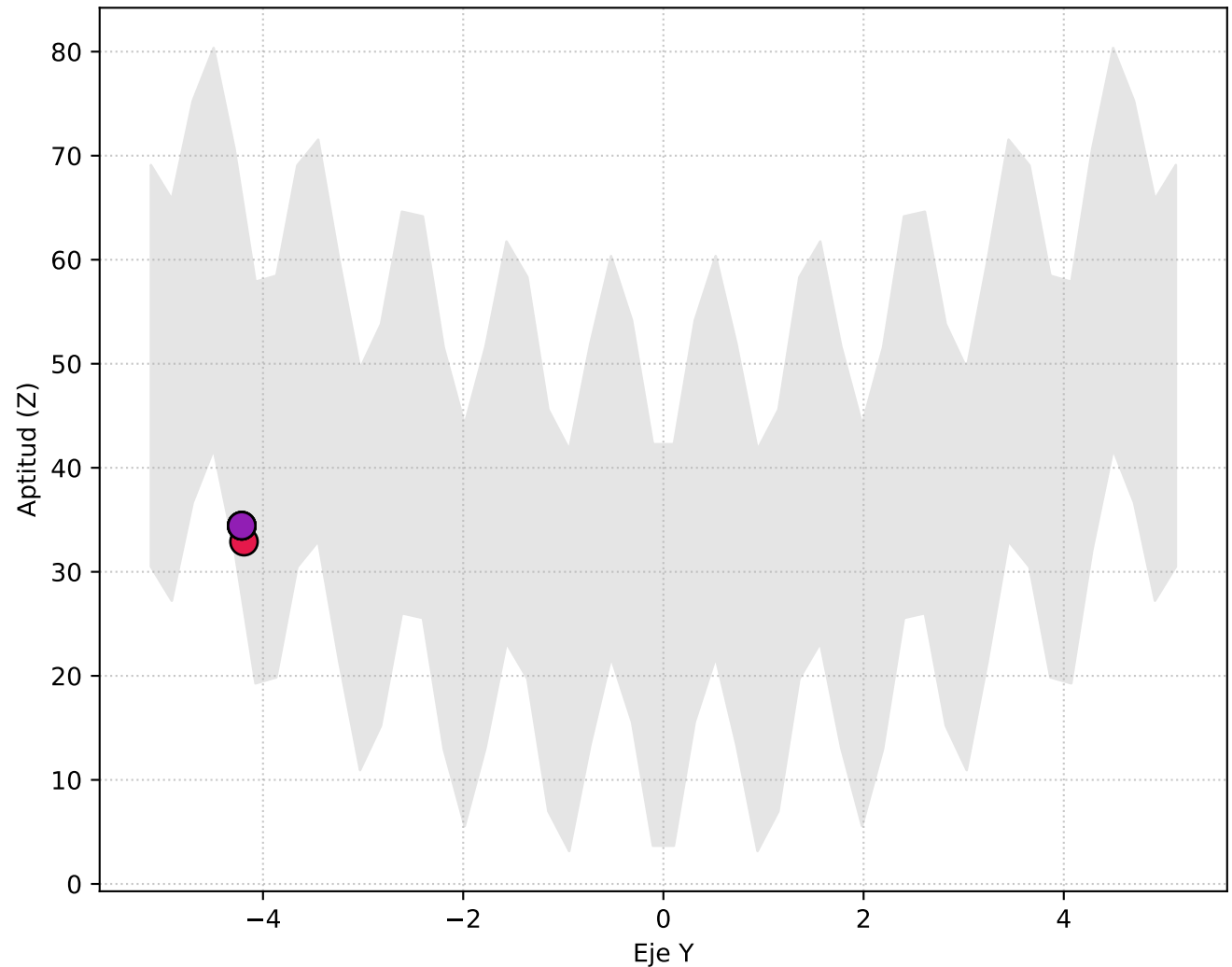
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

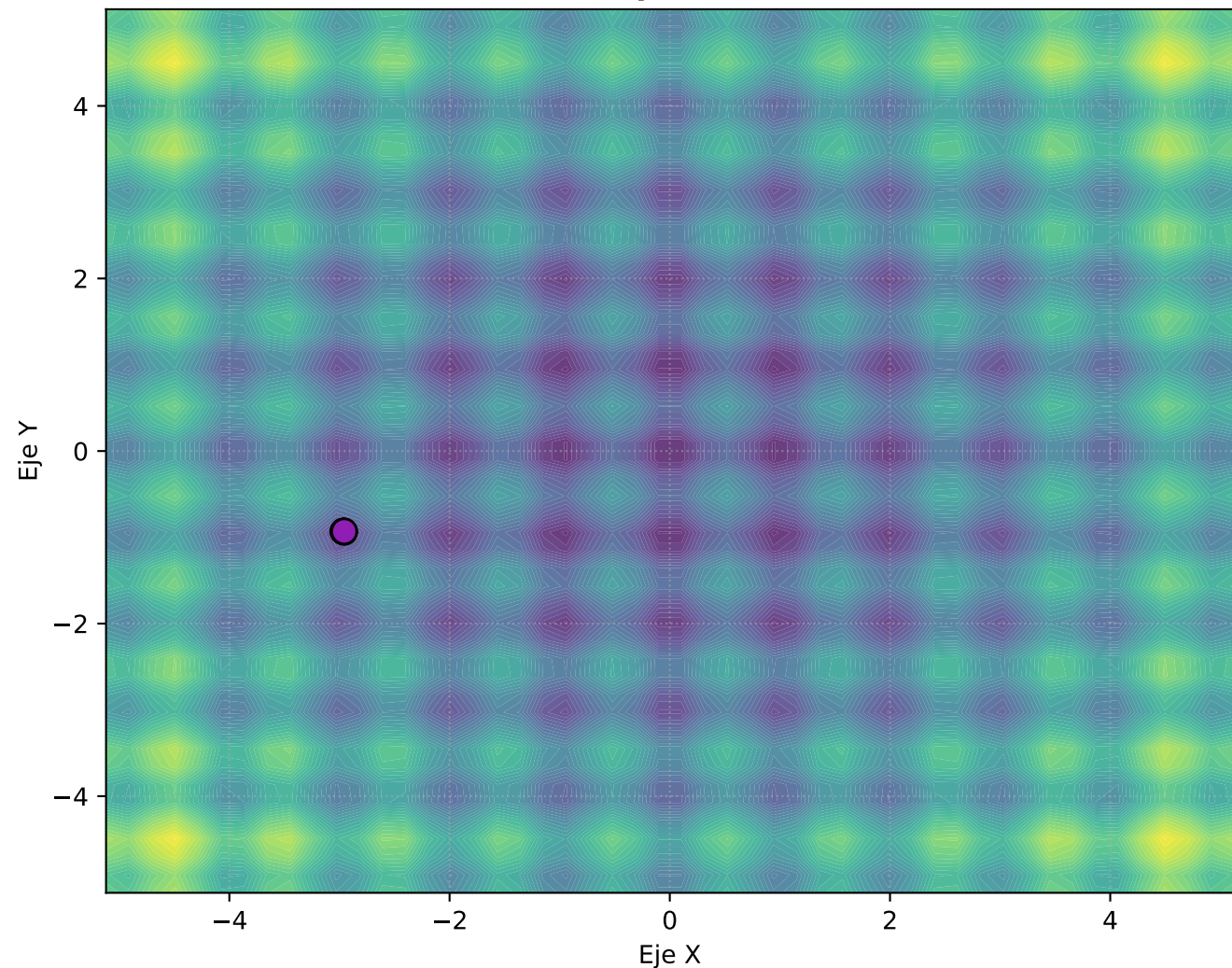


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

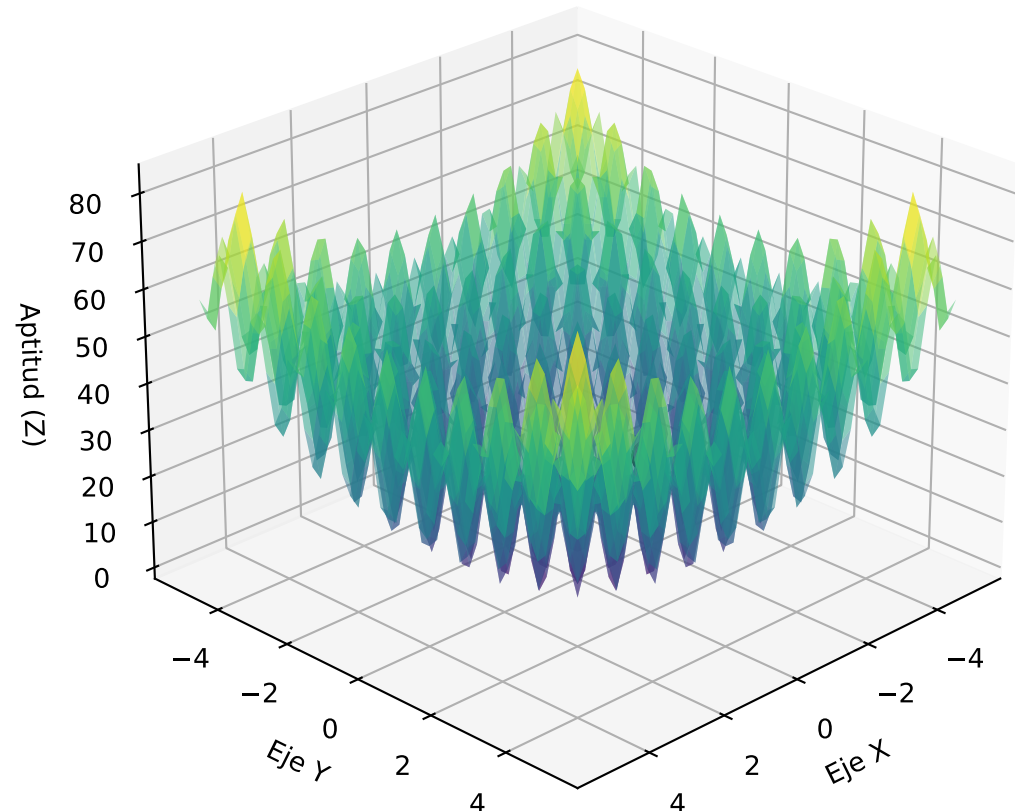


Progreso: Generación 60

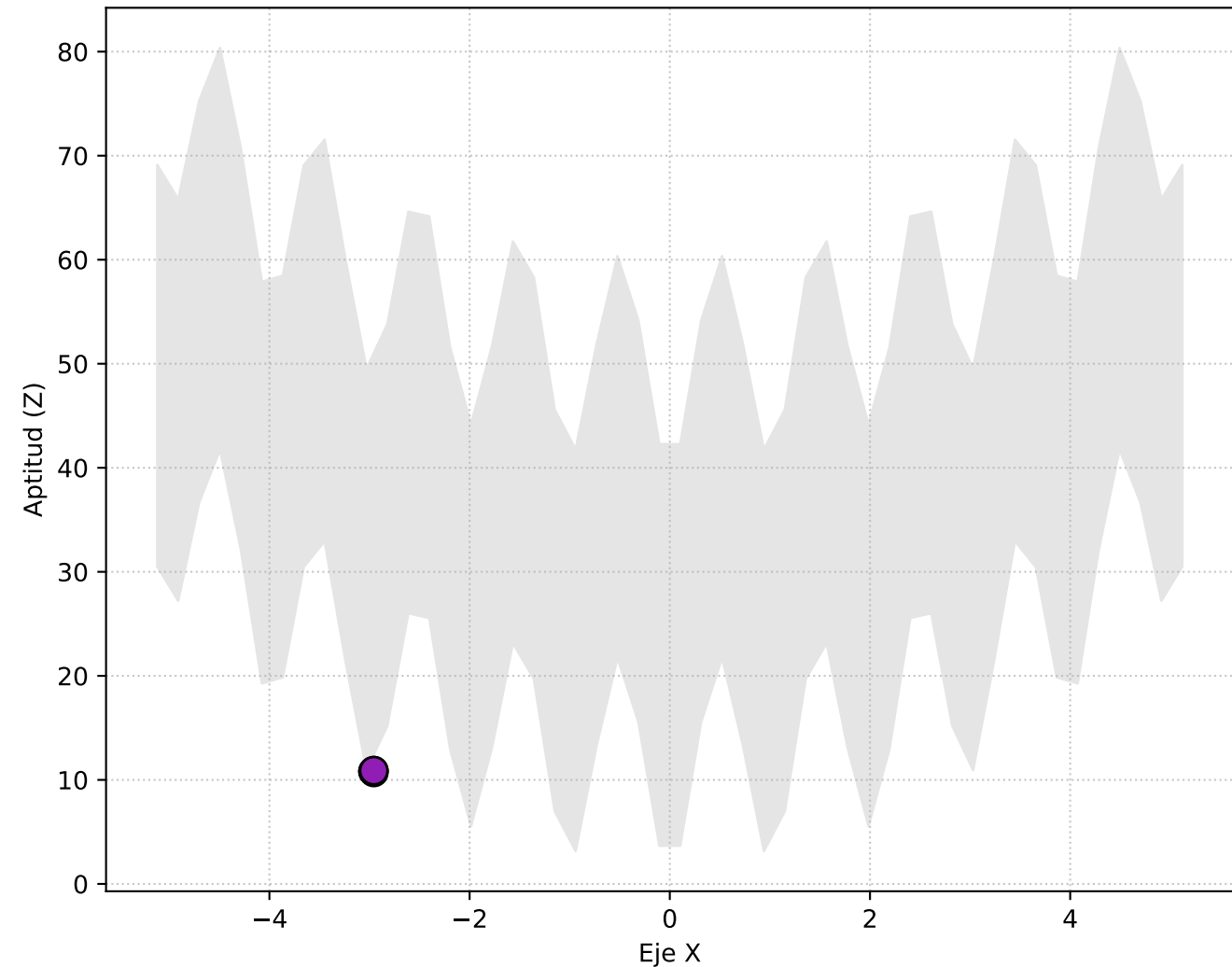
Vista Superior (X, Y)



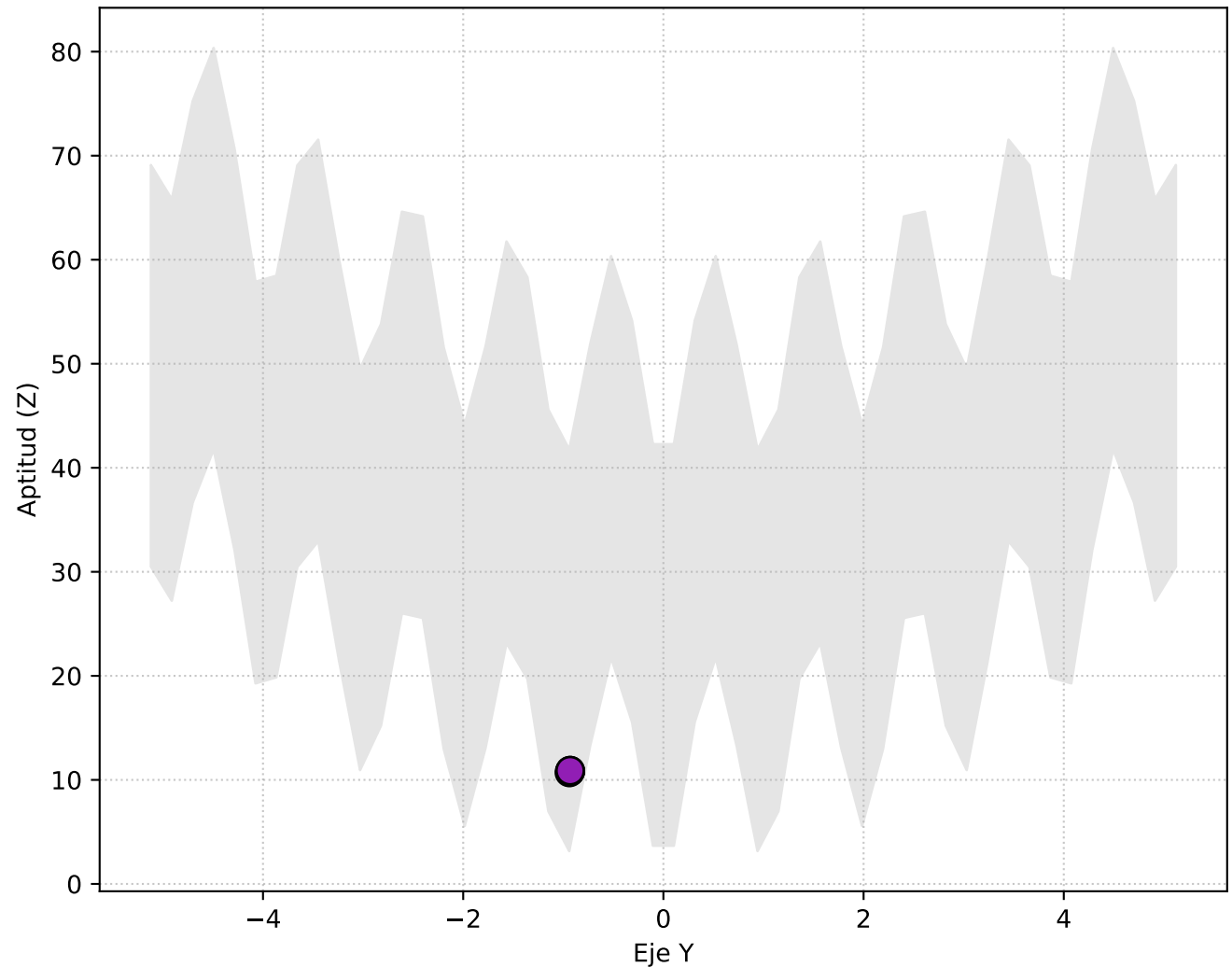
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

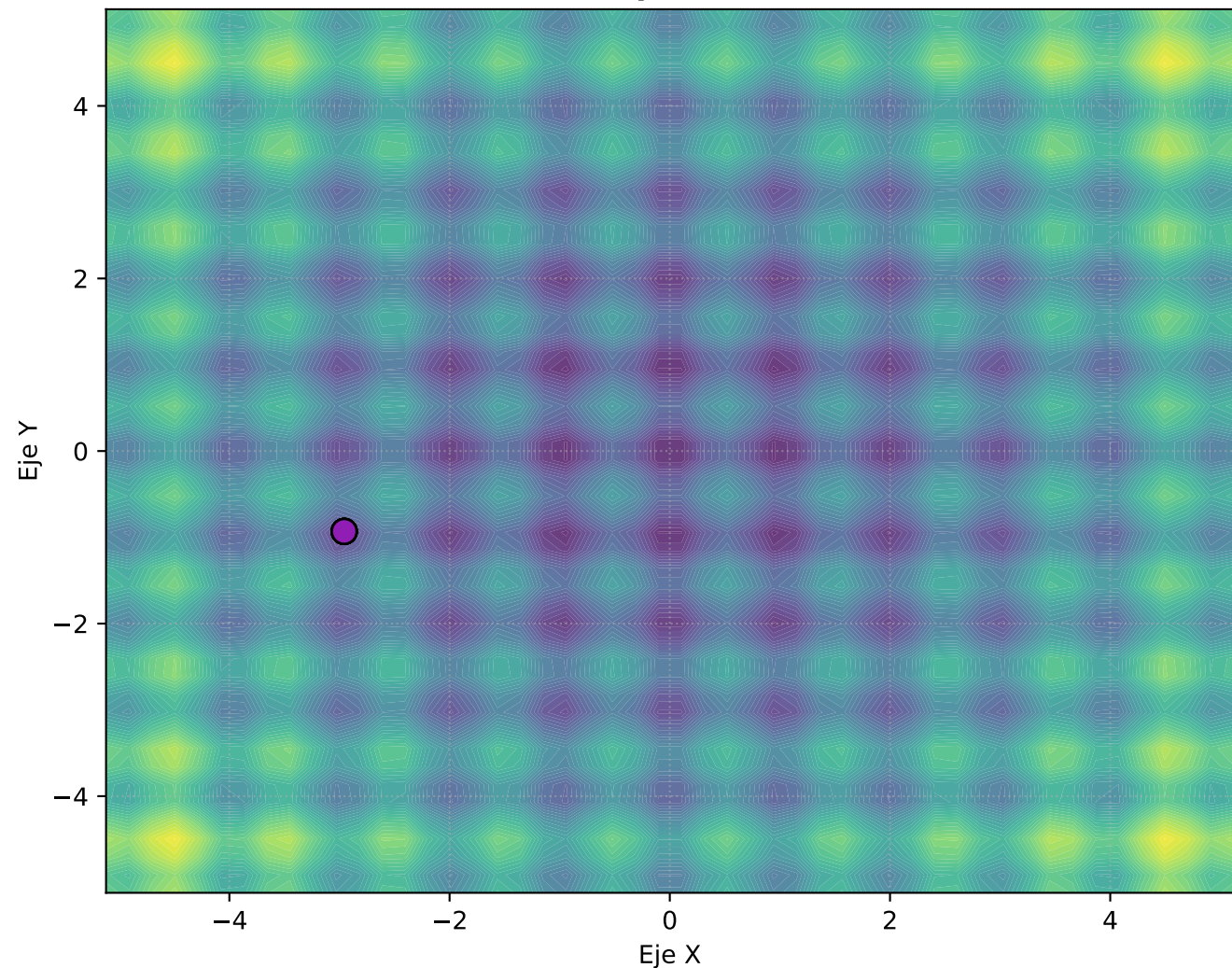


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

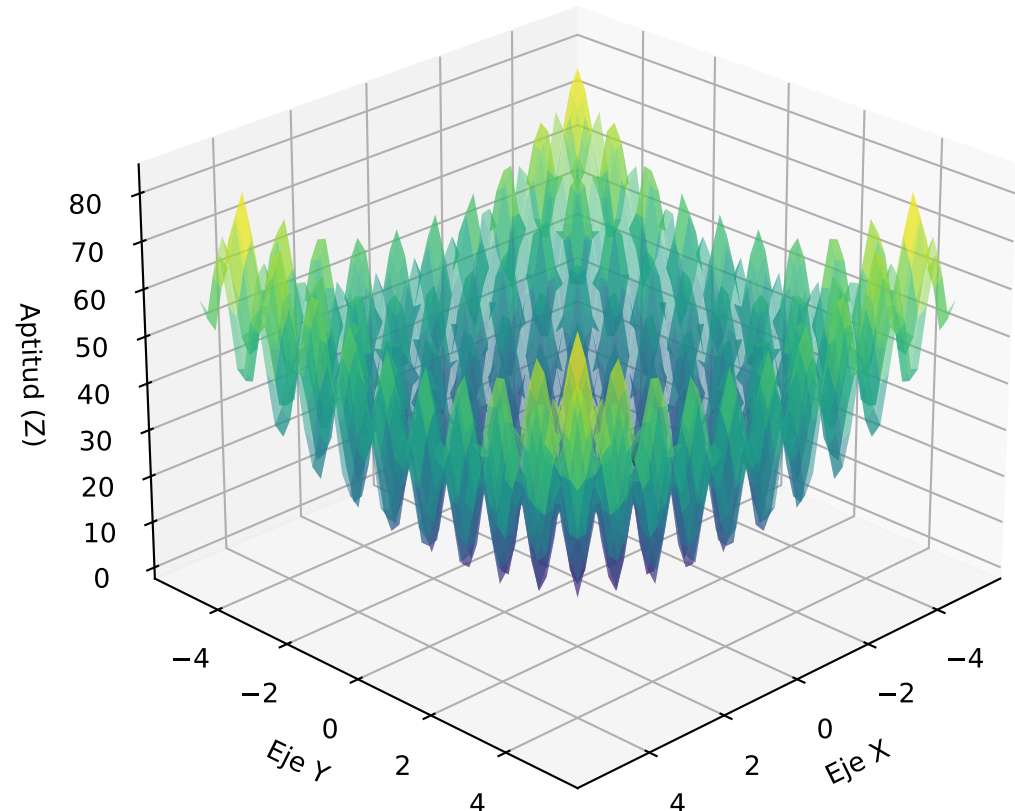


Progreso: Generación 70

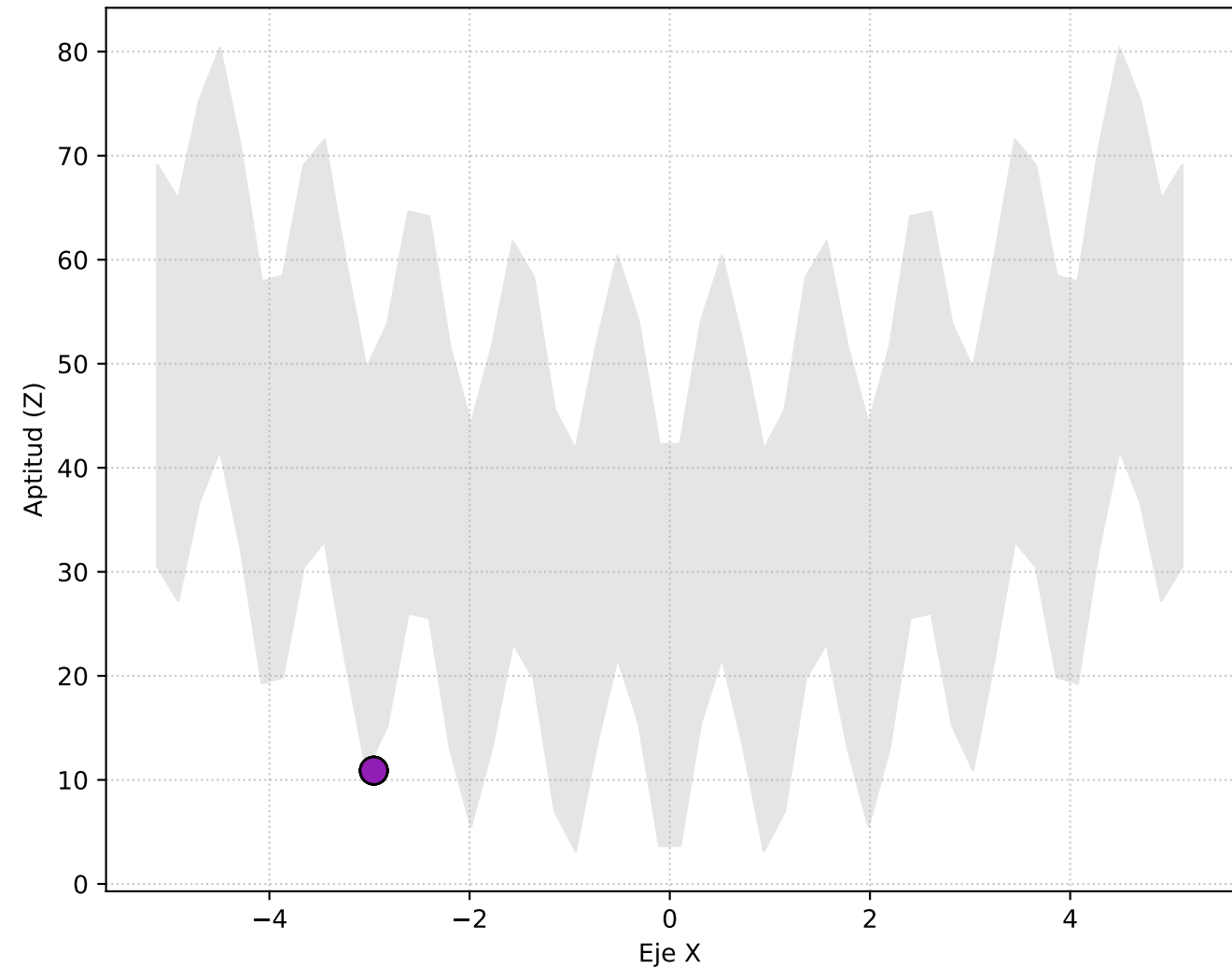
Vista Superior (X, Y)



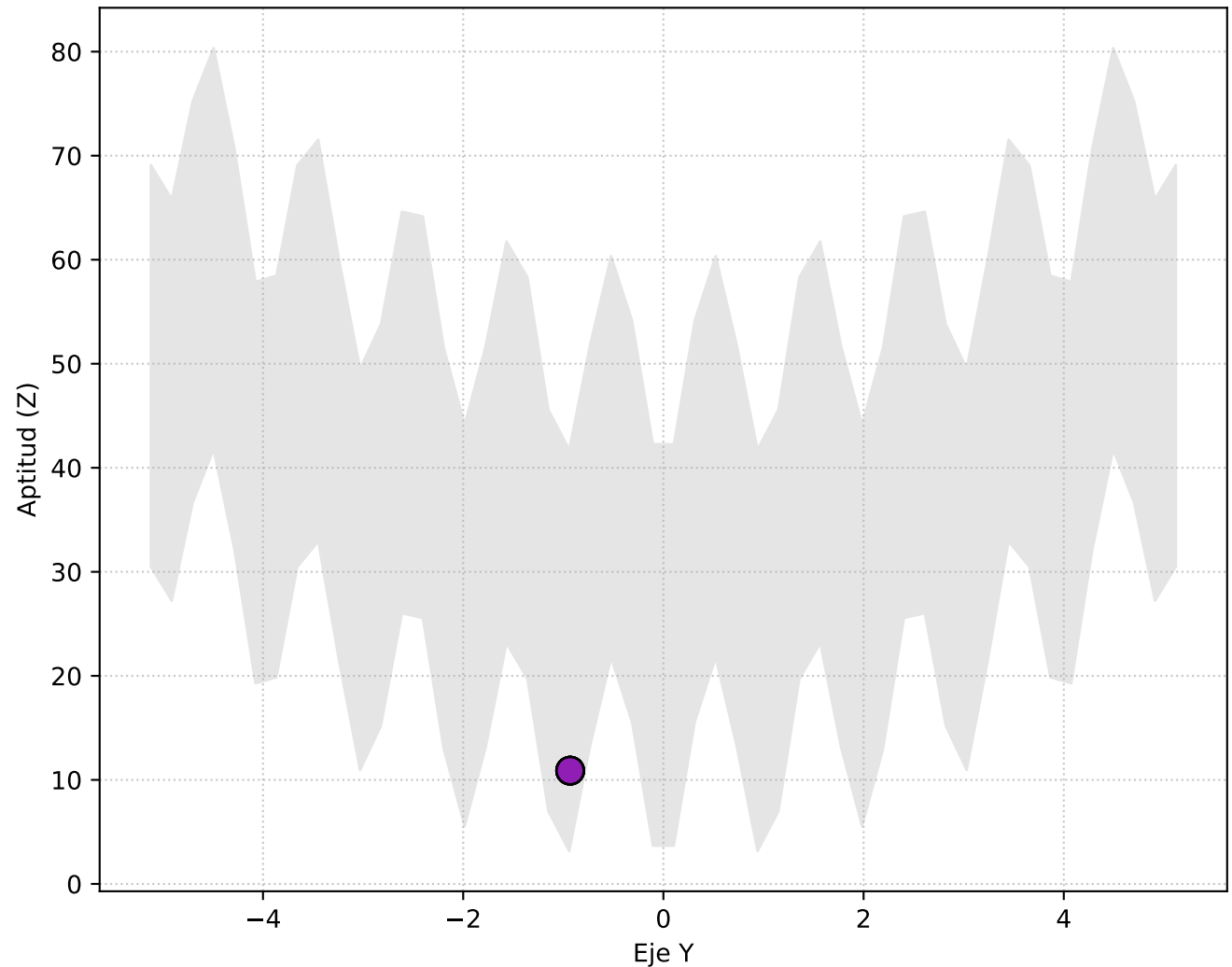
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

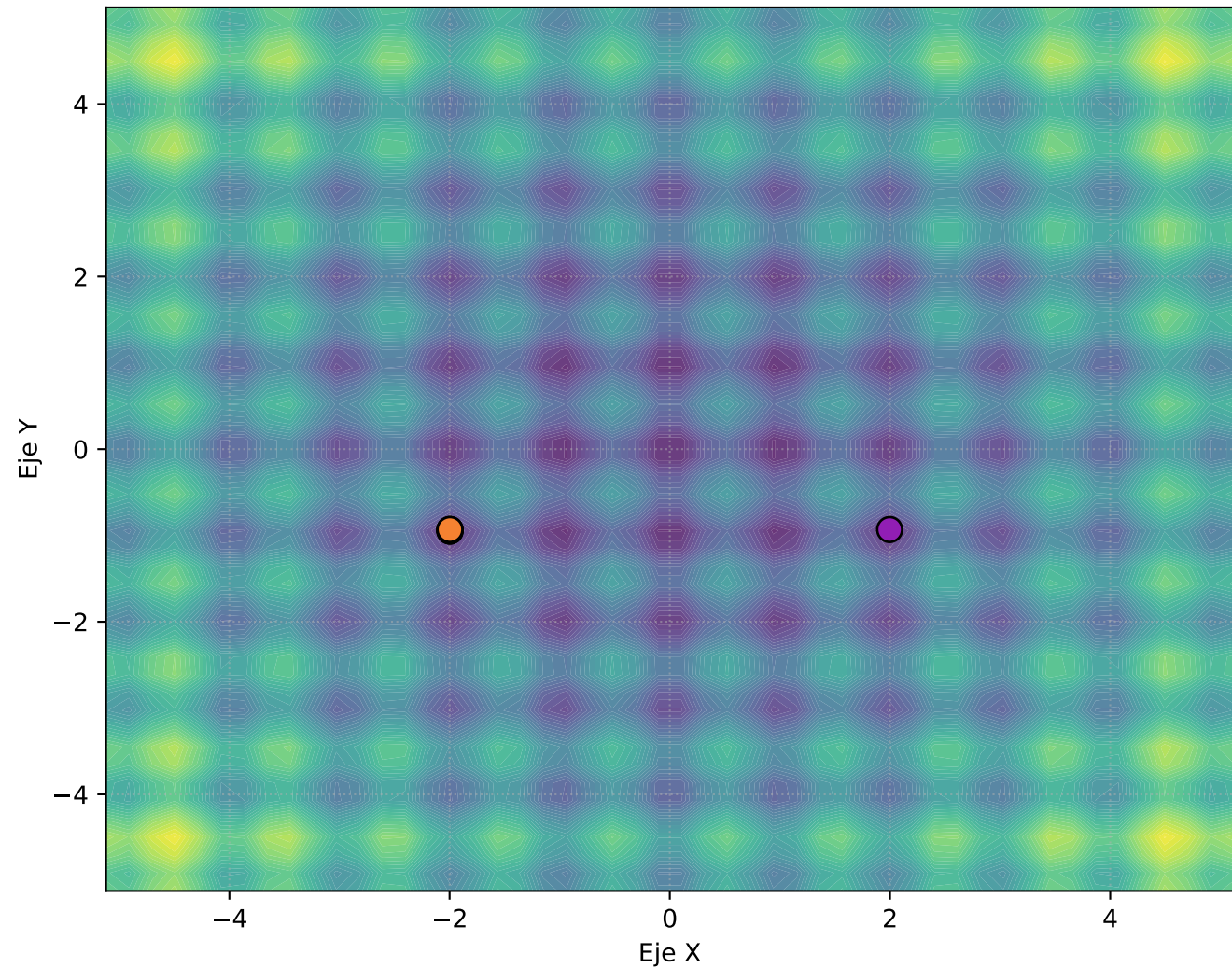


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

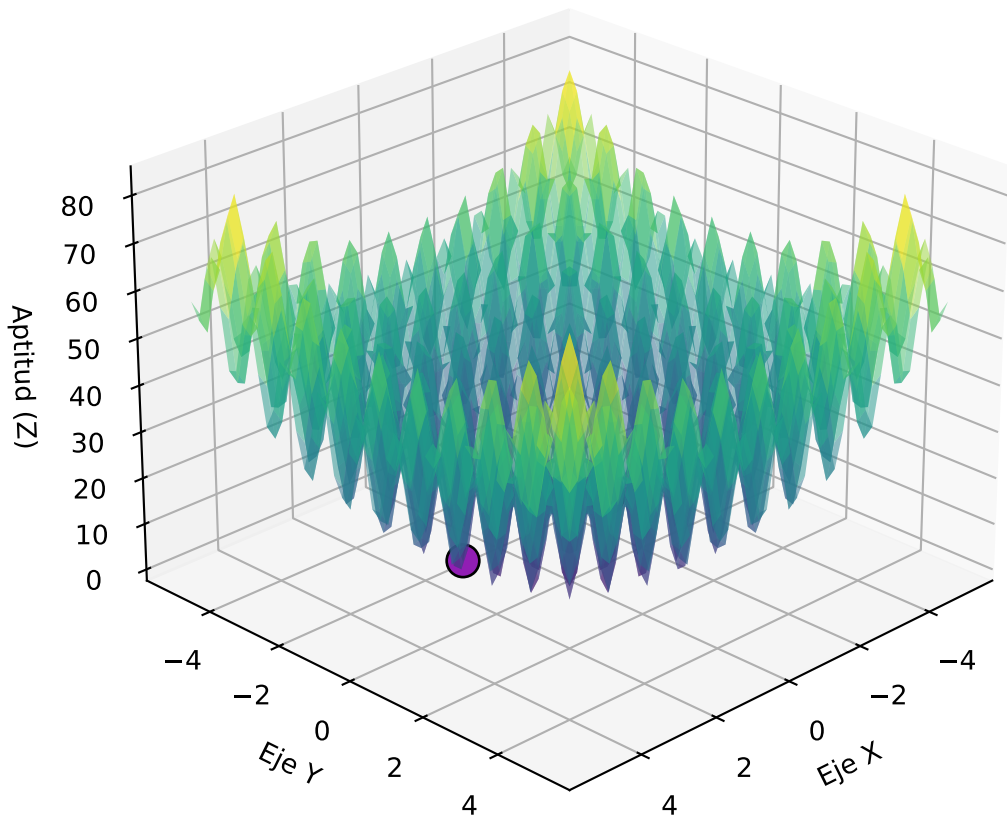


Progreso: Generación 80

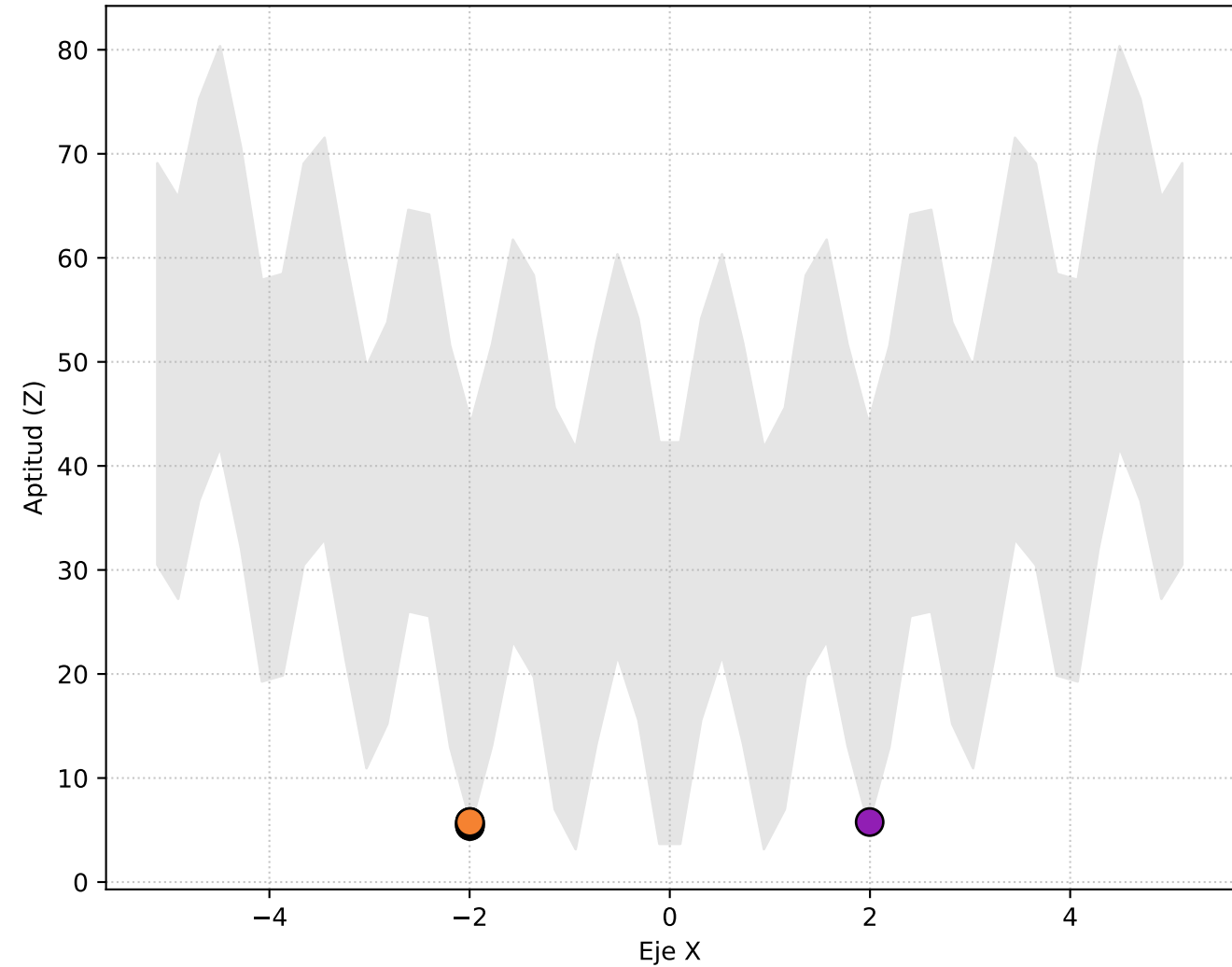
Vista Superior (X, Y)



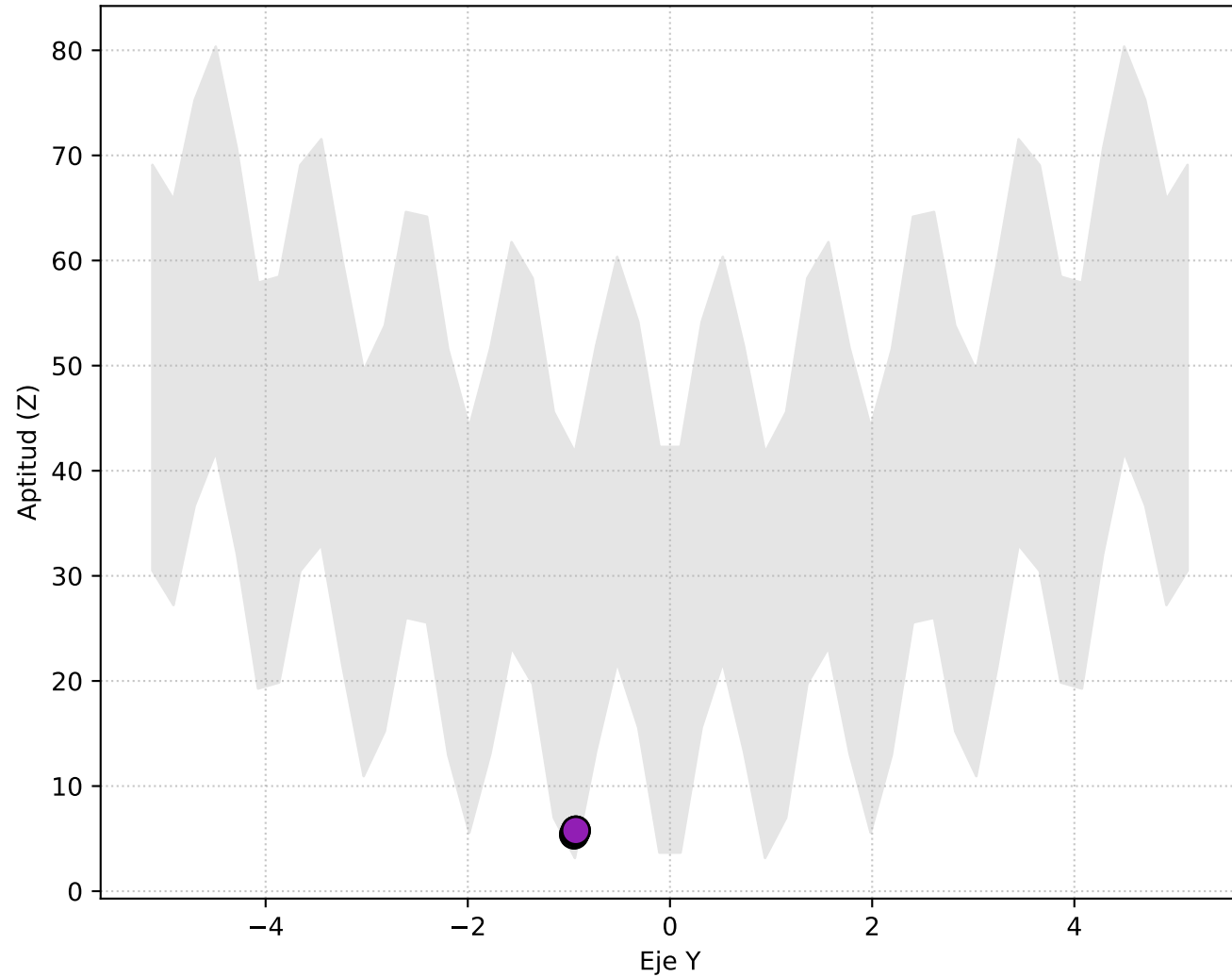
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

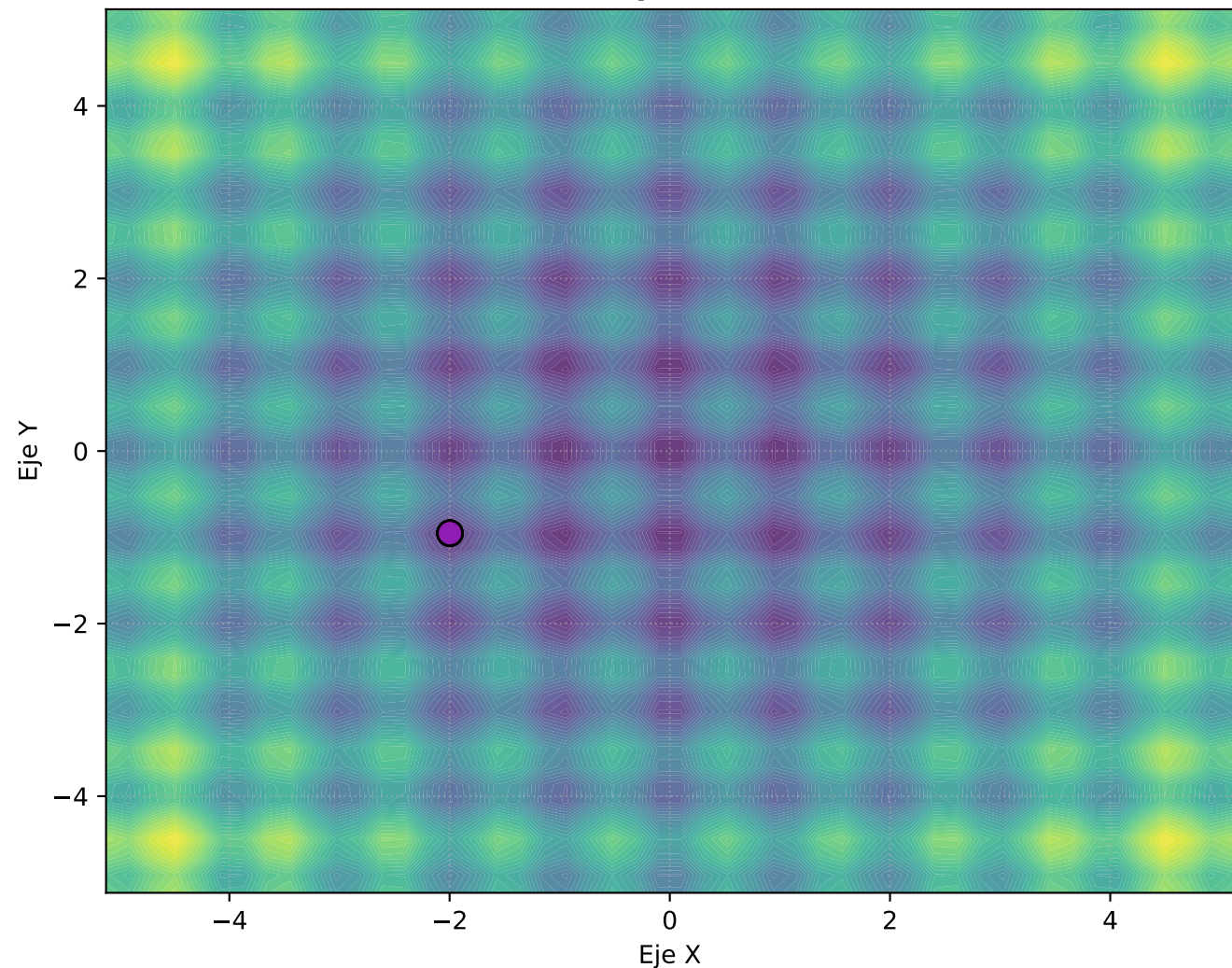


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

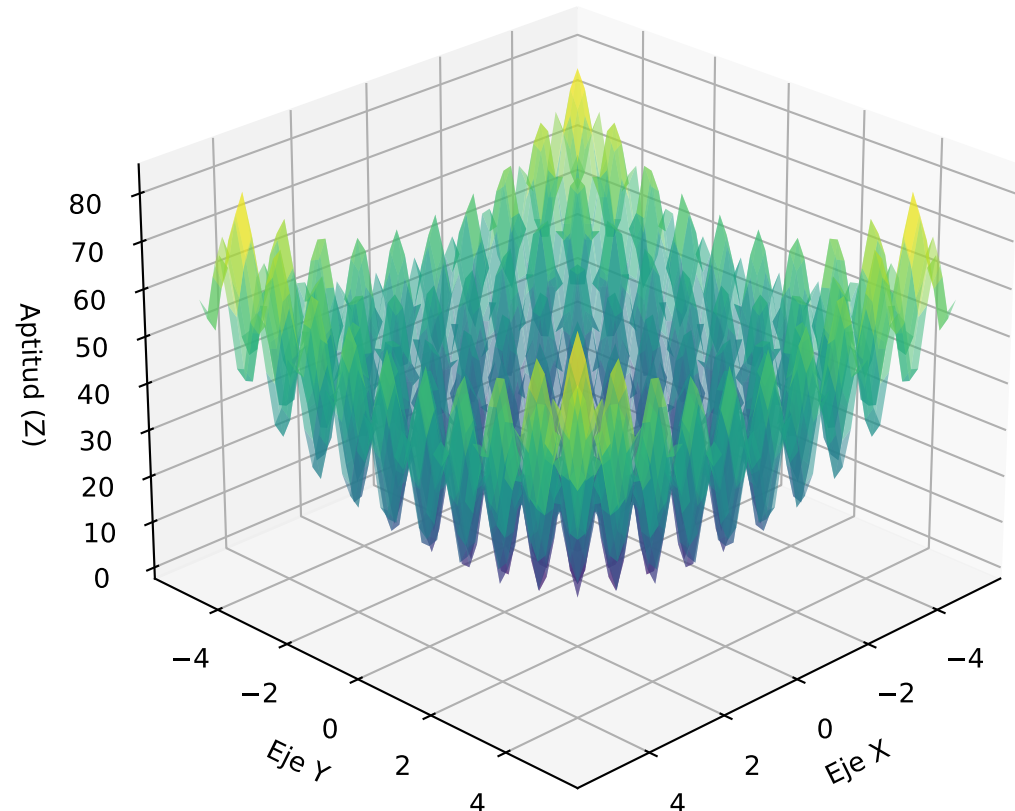


Progreso: Generación 90

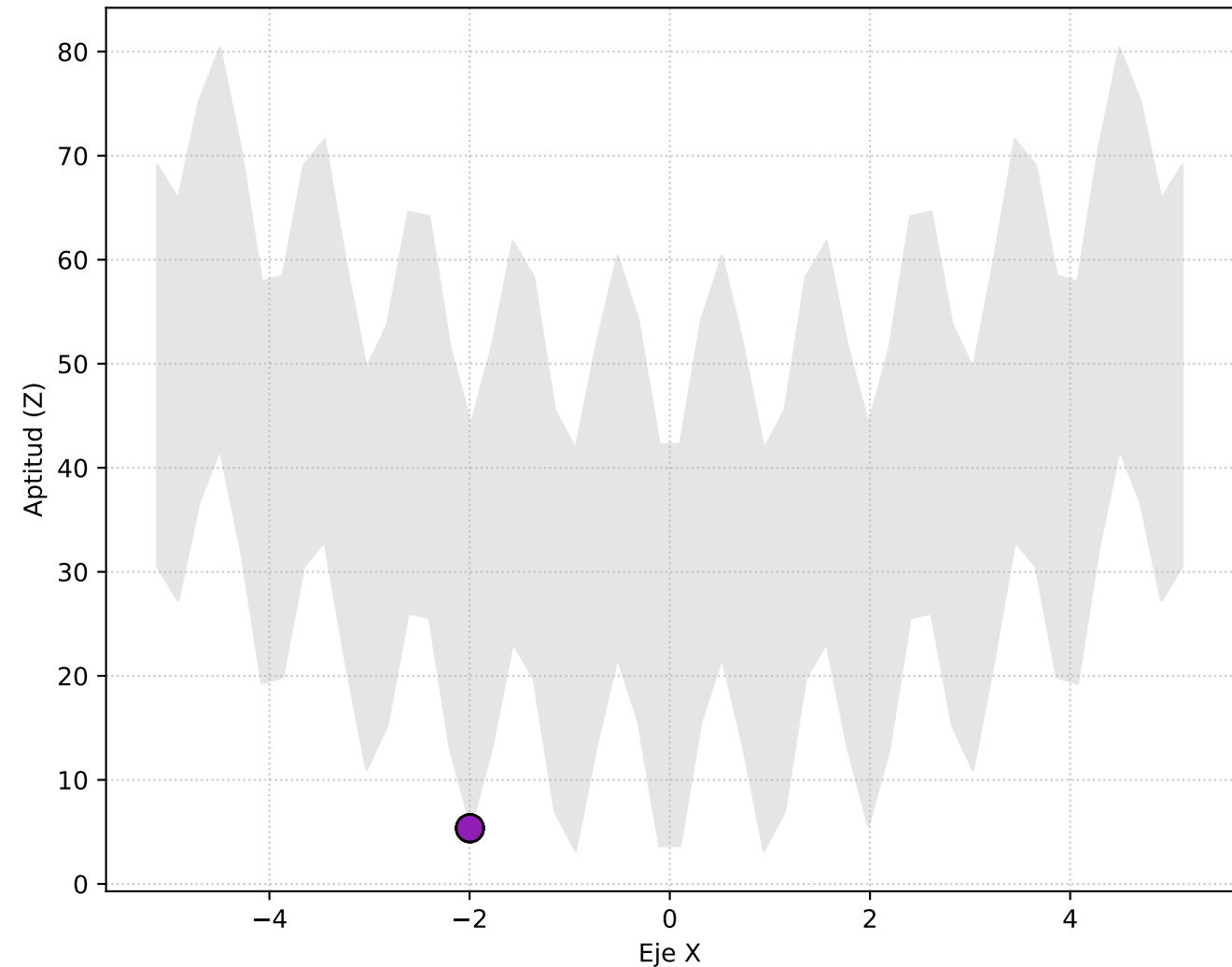
Vista Superior (X, Y)



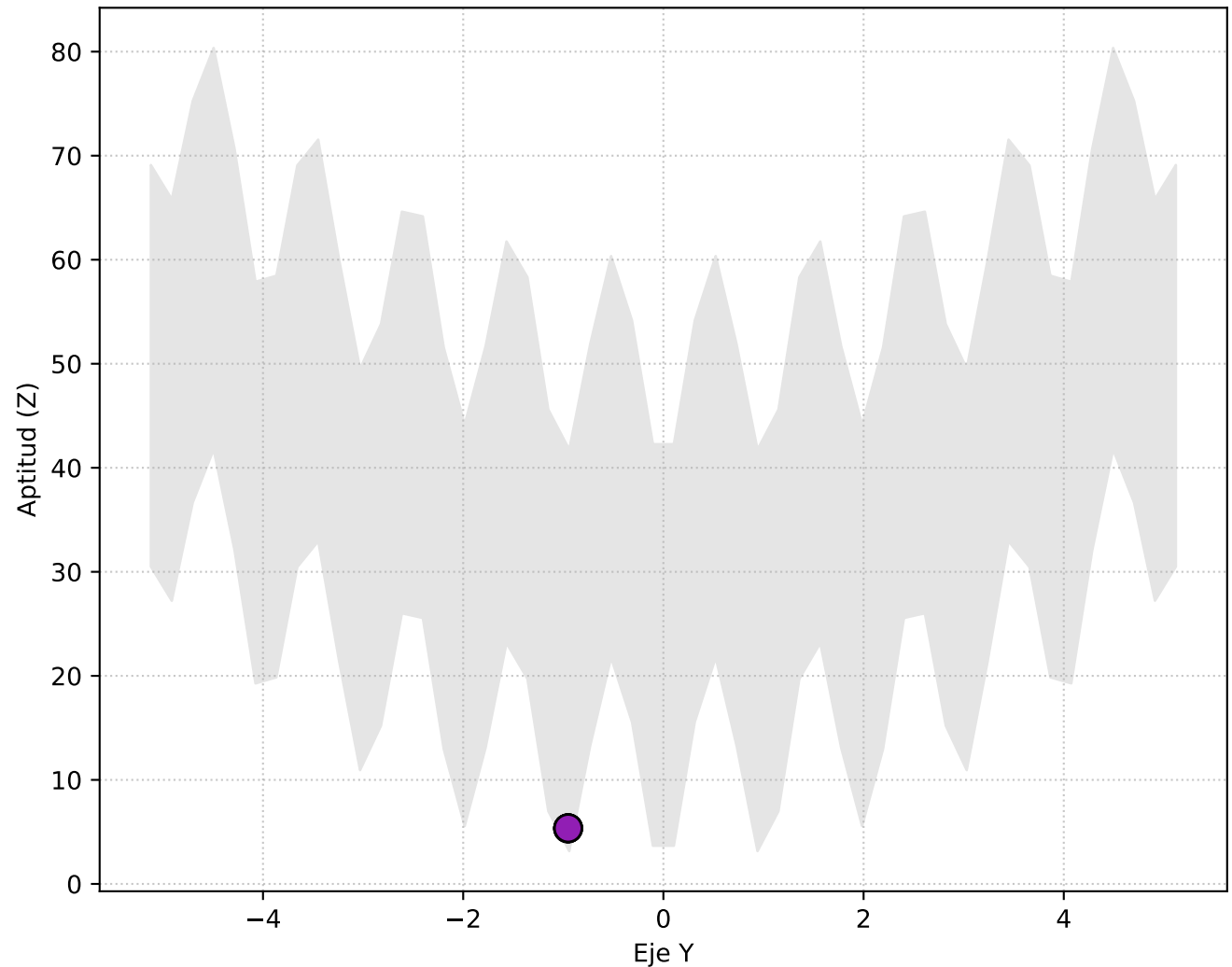
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

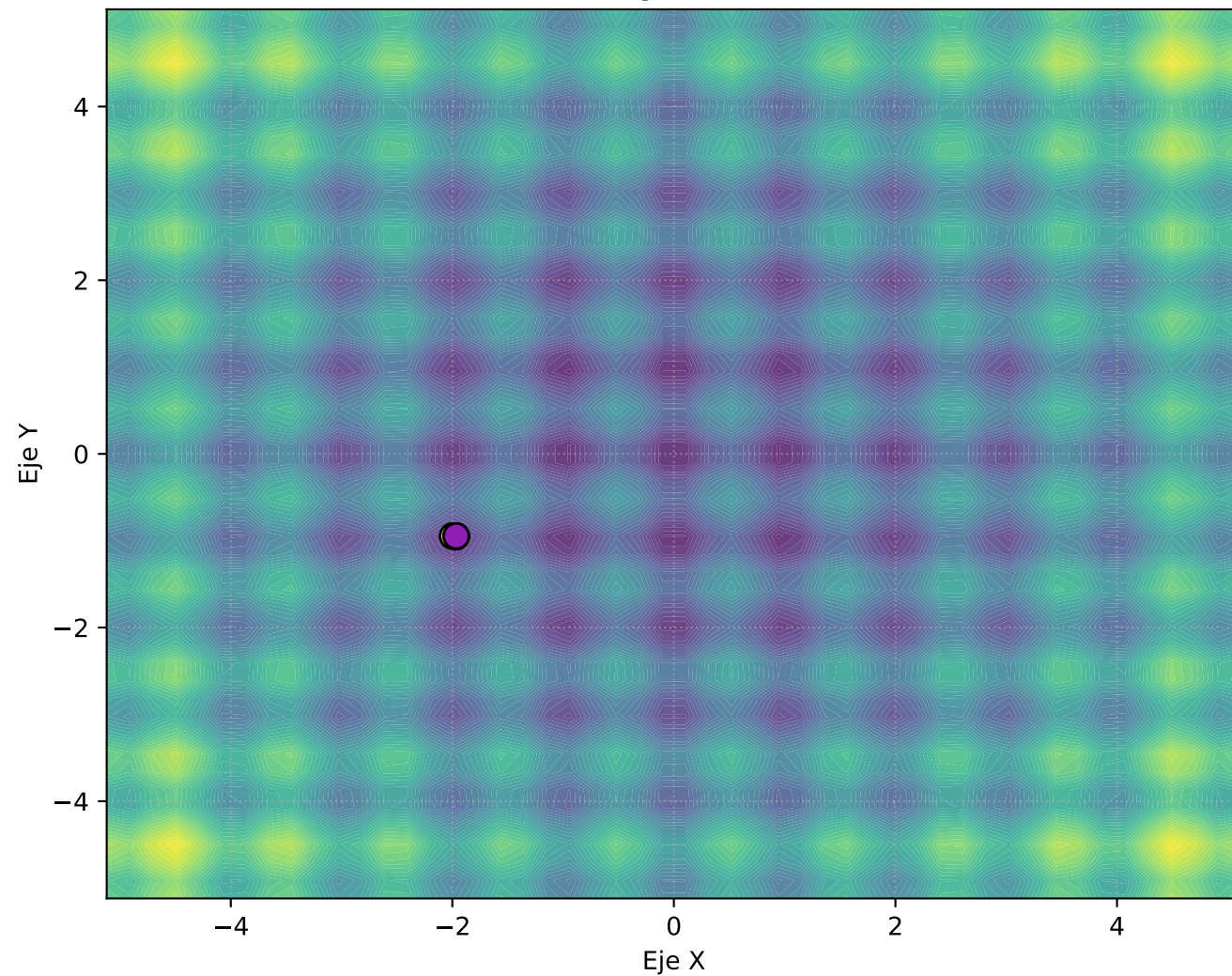


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

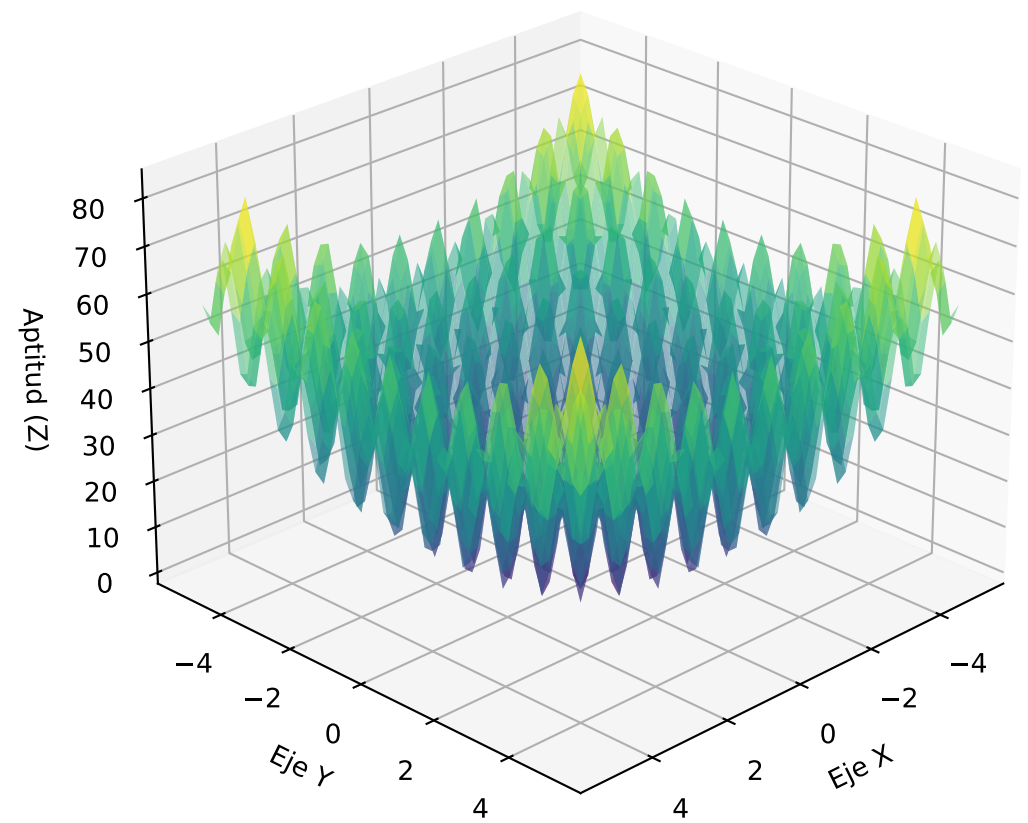


Progreso: Generación 100

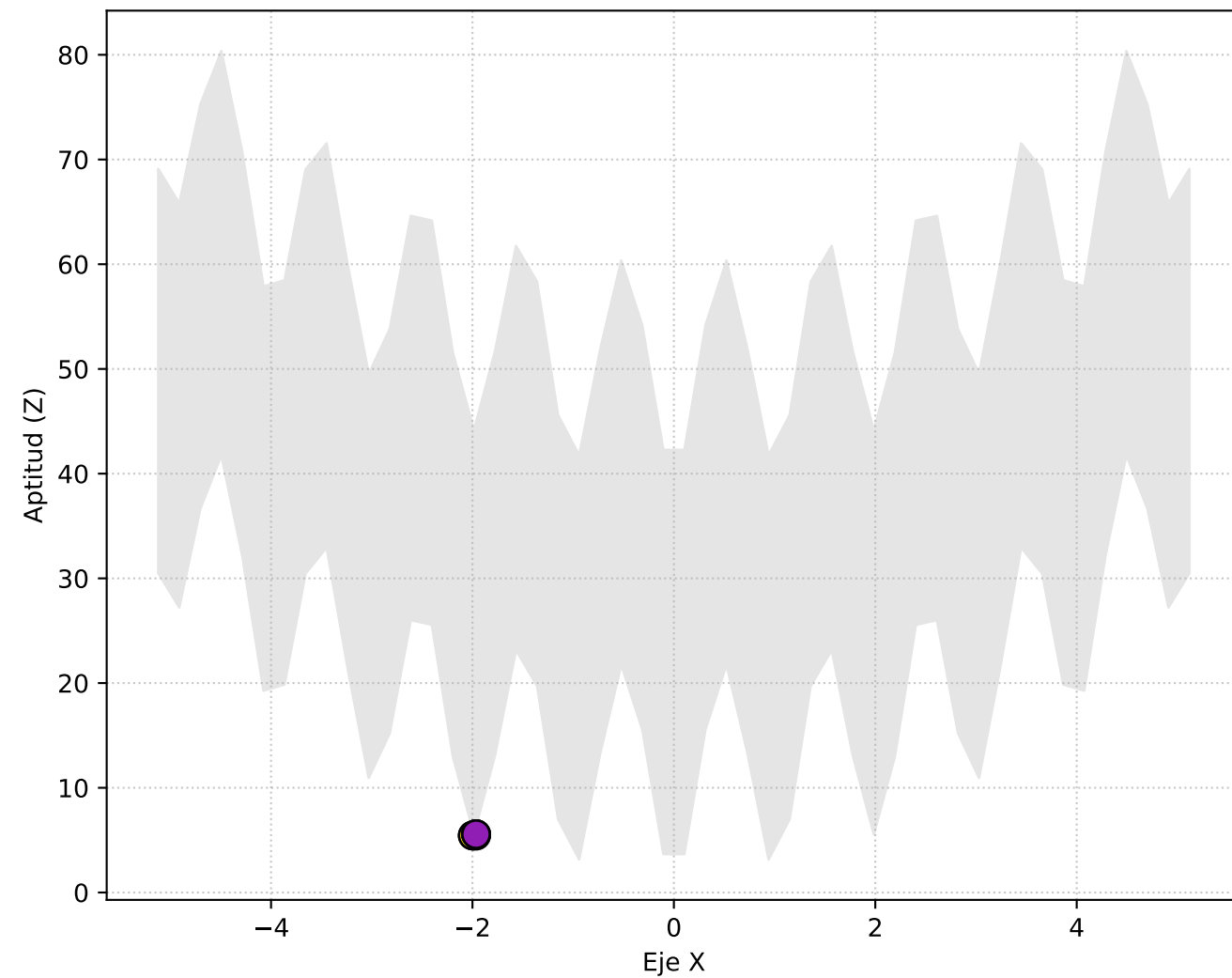
Vista Superior (X, Y)



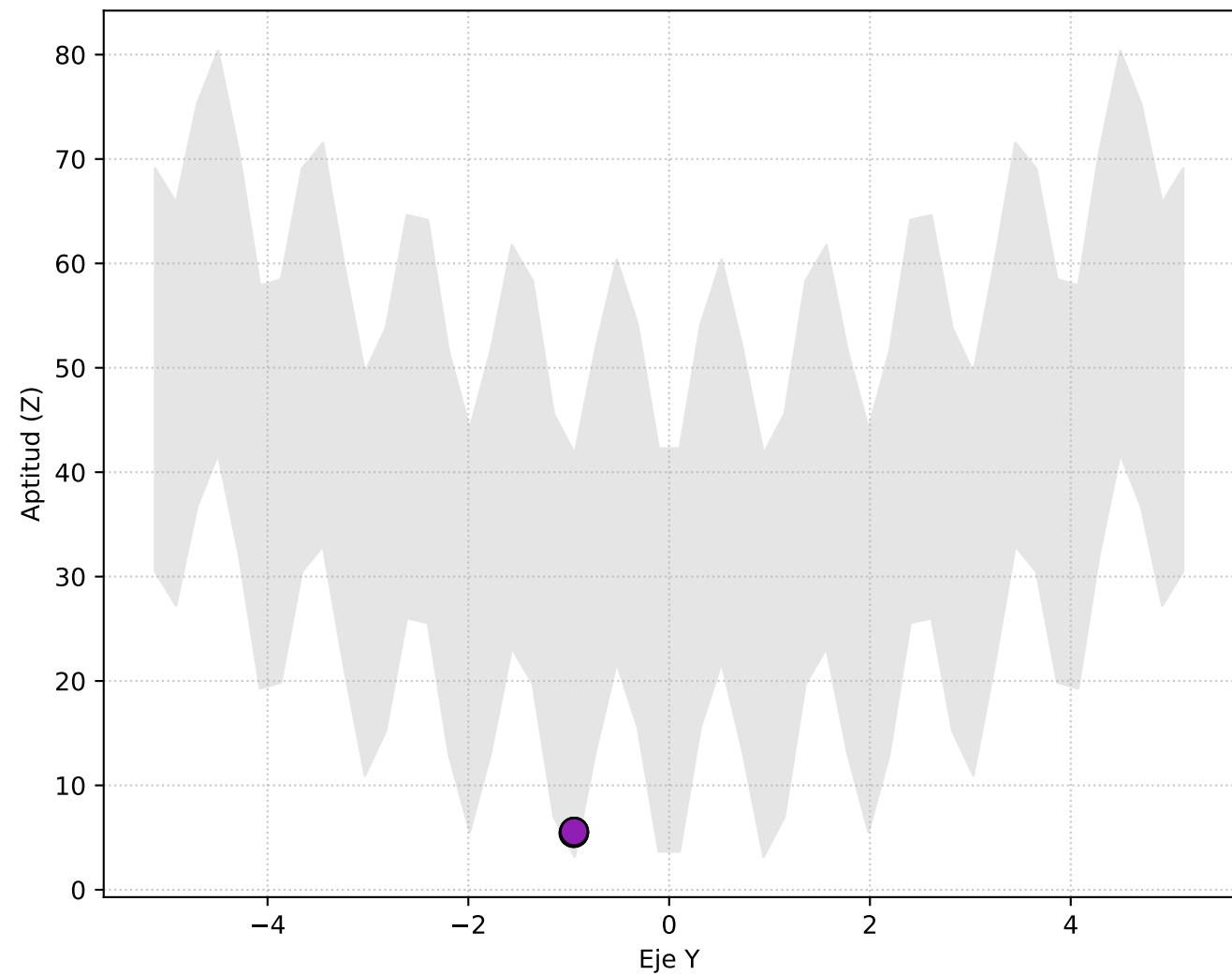
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)



Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

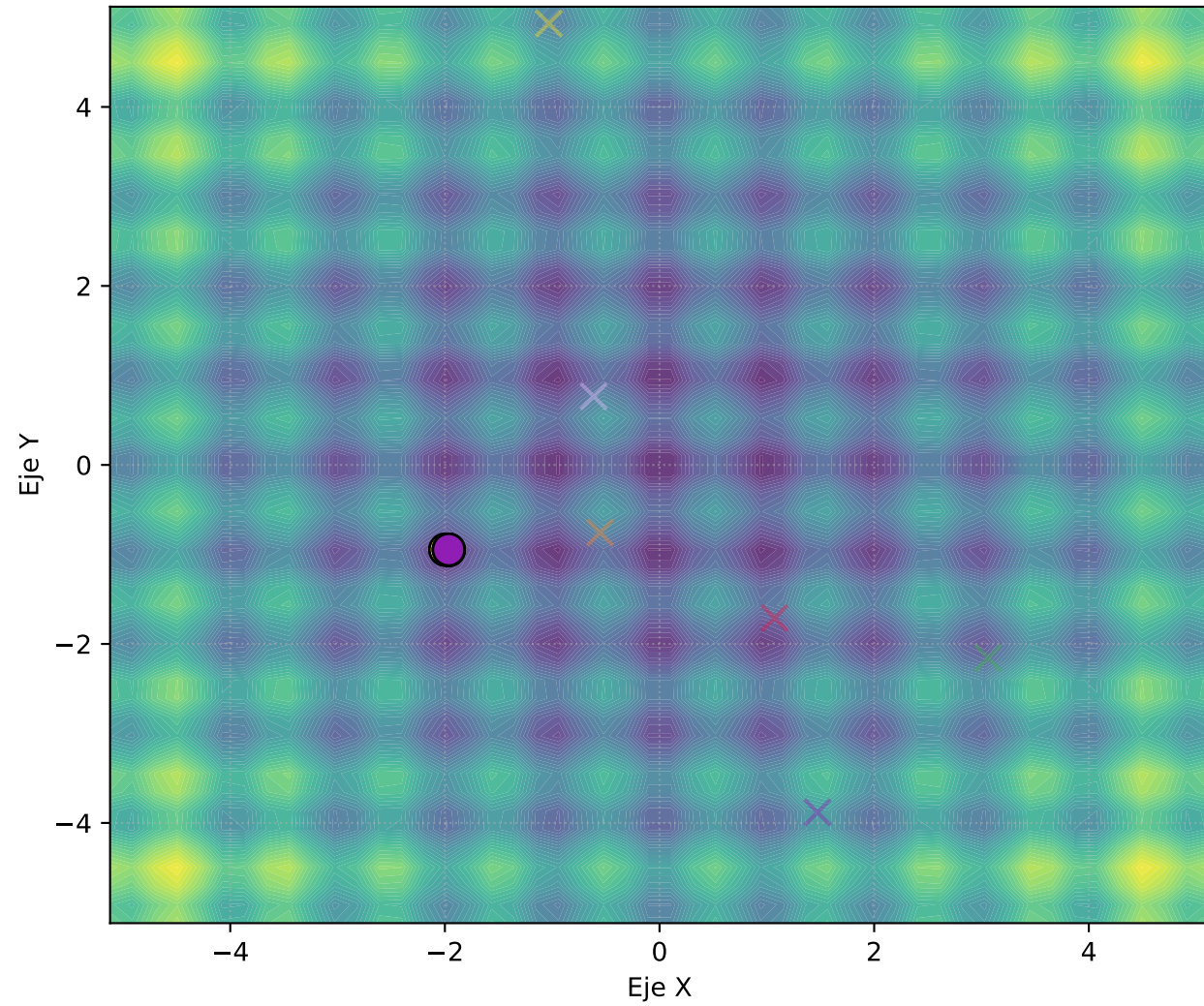


Posición del Mejor Individuo por Salto

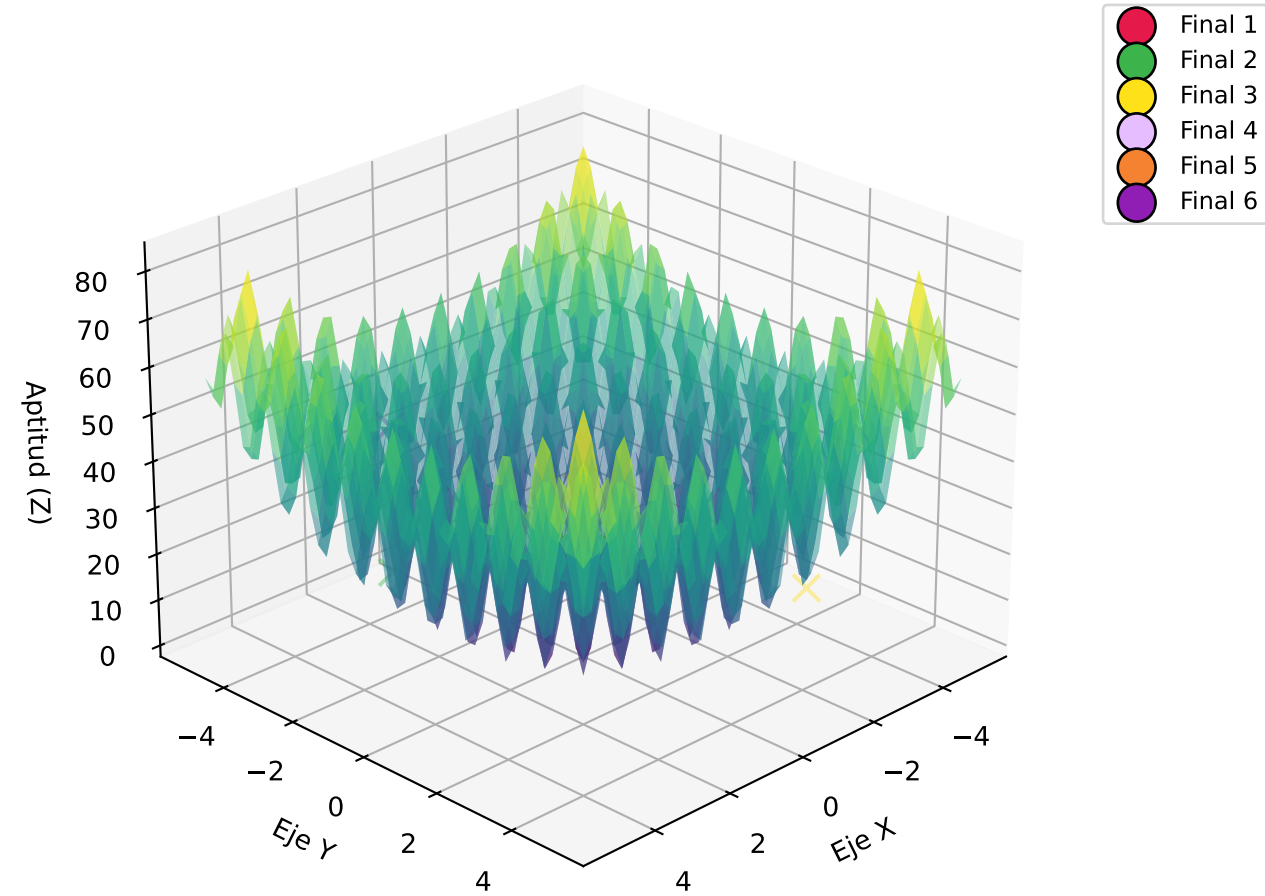
Gen	Mejores Bits	Coordenadas (X, Y)	Aptitud
10	[0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	X: -2.99, Y: -4.19	0.0294
20	[0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	X: -2.99, Y: -4.21	0.0284
30	[1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	X: 2.97, Y: -4.21	0.0284
40	[0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	X: -2.97, Y: -4.21	0.0284
50	[0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	X: -2.96, Y: -4.19	0.0295
60	[0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]	X: -2.96, Y: -0.94	0.0854
70	[0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	X: -2.96, Y: -0.93	0.0841
80	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	X: -2.00, Y: -0.95	0.1563
90	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]	X: -2.00, Y: -0.95	0.1584
100	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]	X: -1.96, Y: -0.95	0.1554

Comparativa: Iniciales (Tache) vs Finales Gen 100 (Círculo)

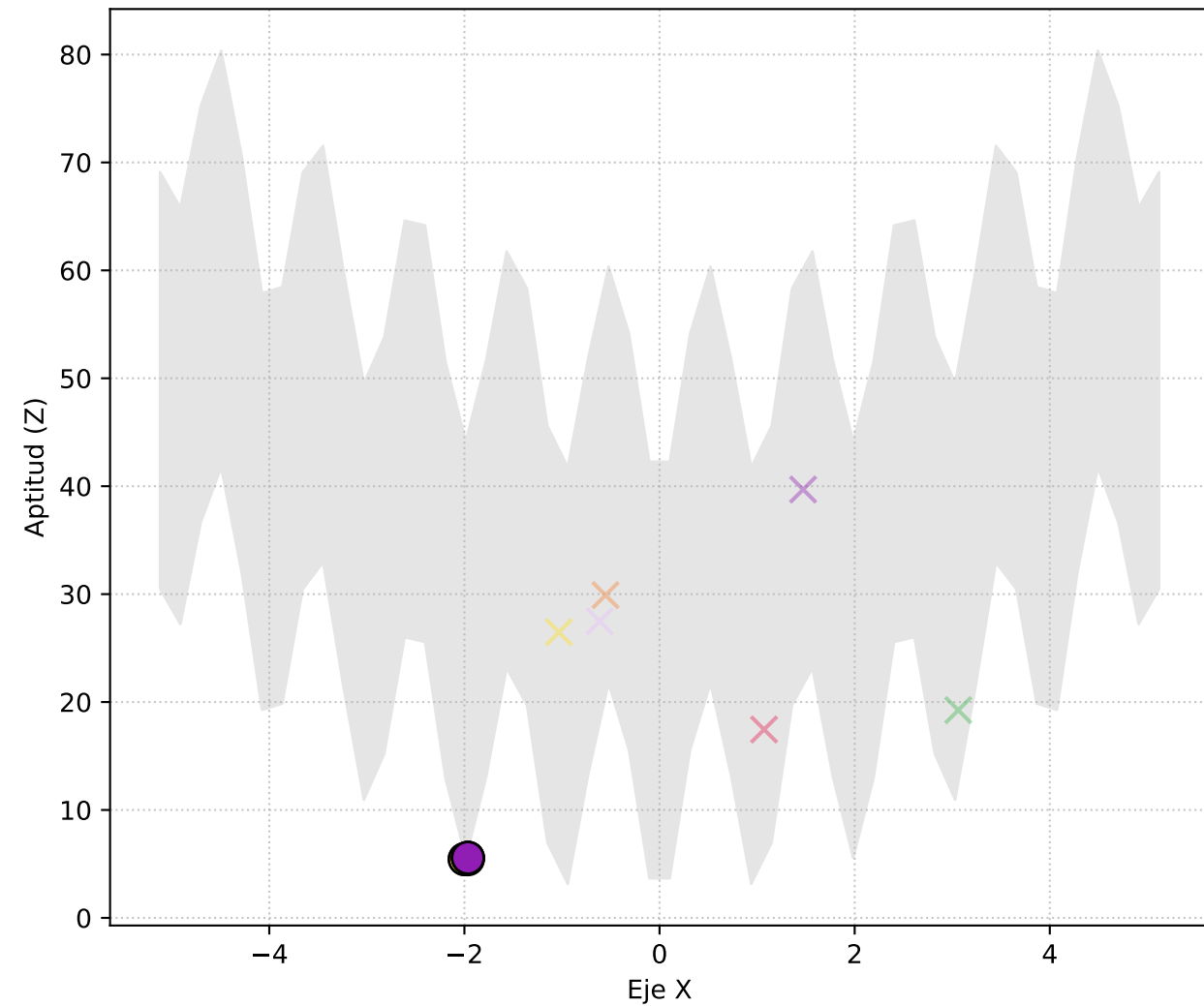
Vista Superior (X, Y)



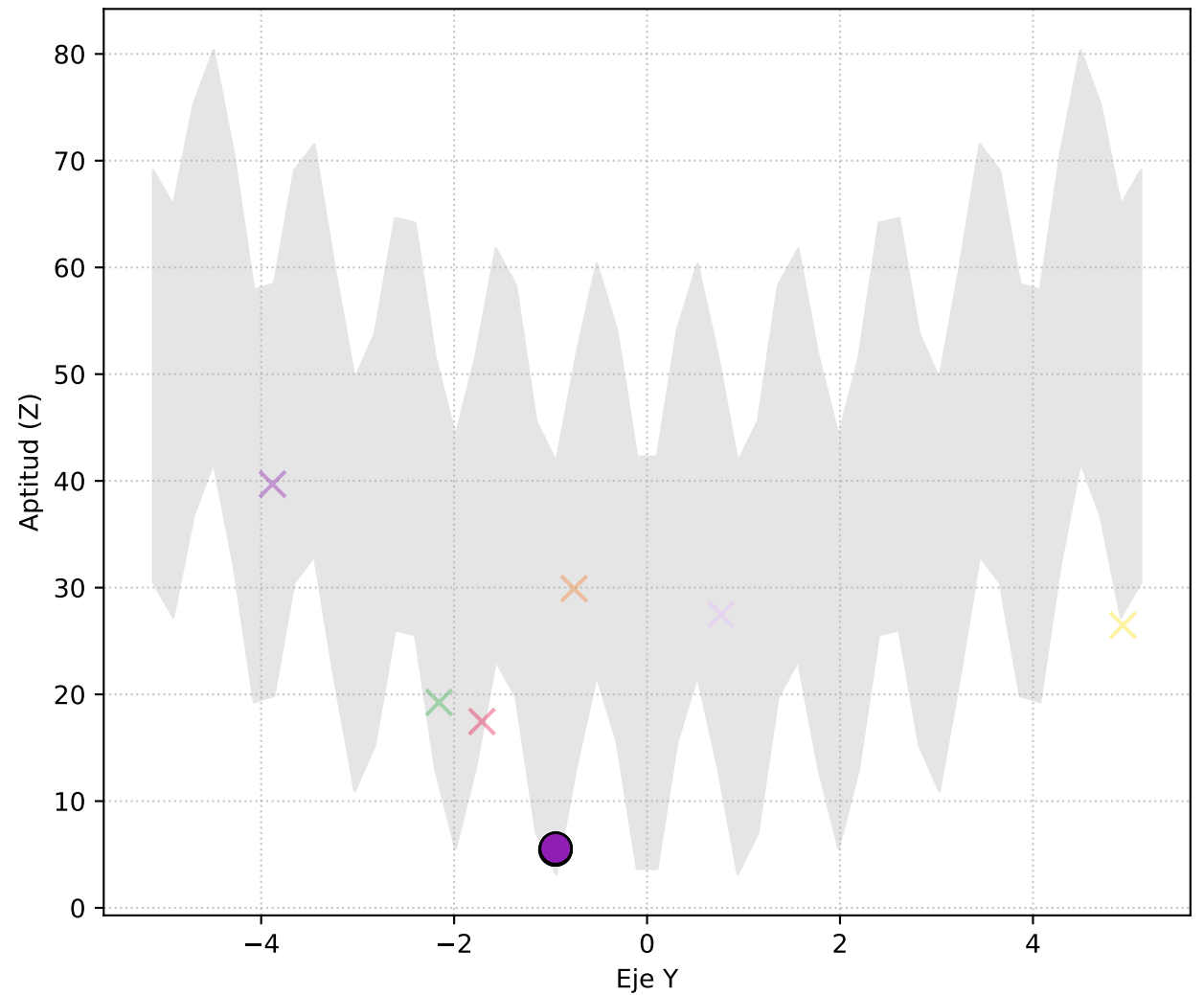
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)



Vista Frontal (Y vs Elevación Z)



- Final 1
- Final 2
- Final 3
- Final 4
- Final 5
- Final 6

--- GENERACIÓN 1 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Dec: (3.36, -4.17) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Dec: (1.47, -3.88) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Dec: (1.07, -1.71) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1] | Dec: (-0.55, -0.76) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (-3.60, -3.12) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Dec: (4.61, -4.80) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-0.61, 0.77) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Dec: (3.77, -2.41) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Dec: (-1.03, 4.93) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Dec: (3.06, -2.16) | Aptitud: 0.0

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1]
[0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 2 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Dec: (4.03, -1.44) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Dec: (0.53, -4.75) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (3.41, -1.71) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Dec: (1.12, -4.17) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Dec: (3.83, -1.27) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Dec: (3.44, -3.03) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Dec: (-3.59, -2.54) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Dec: (3.76, -3.11) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (-4.30, -4.88) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Dec: (2.61, -3.20) | Aptitud: 0.0

2. Selección:

[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> [1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 3 ---

1. Evaluación:

```
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0] | Dec: (3.52, -2.64) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Dec: (4.05, -1.75) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Dec: (3.29, -1.83) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (3.56, -2.99) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Dec: (0.85, -2.19) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (3.15, -4.27) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Dec: (0.75, -2.13) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (2.99, -4.21) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Dec: (3.39, -1.69) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (4.05, -1.48) | Aptitud: 0.0
```

2. Selección:

```
[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
[1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
[1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
[1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
[1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
```

3. Cruza:

```
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] -> [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
```

--- GENERACIÓN 4 ---

1. Evaluación:

```
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Dec: (4.91, -3.43) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (2.99, -0.93) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (4.69, -4.21) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (2.99, -4.21) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (2.99, -4.21) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (2.99, -4.21) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (3.56, -4.85) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0] | Dec: (3.03, -3.28) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0] | Dec: (4.01, -3.12) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Dec: (3.56, -1.45) | Aptitud: 0.0
```

2. Selección:

```
[1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
[1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
[1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
```

3. Cruza:

```
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
```

4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> [1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
```


--- GENERACIÓN 5 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (2.99, -4.21) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-2.99, -4.21) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (2.97, -0.91) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (2.99, -3.49) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (4.31, -1.64) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Dec: (2.77, -4.57) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Dec: (4.27, -4.25) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Dec: (2.73, -3.16) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (2.99, -4.21) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] | Dec: (2.99, -4.21) | Aptitud: 0.0

2. Selección:

[1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
[0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> [1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
¡Mutación! [0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

--- GENERACIÓN 6 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Dec: (2.77, -3.49) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Dec: (3.03, -4.52) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (2.13, -4.21) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Dec: (-2.99, -4.21) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-2.99, -4.21) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (2.99, -4.19) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (2.99, -4.19) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (2.99, -3.47) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Dec: (2.77, -3.17) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (3.03, -3.48) | Aptitud: 0.0

2. Selección:

[0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
[0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
[0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] -> [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 20 ---

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 21 - - -

2. Selección:

[0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

Cruzando	[0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	y	[0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
Cruzando	[0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	y	[0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
Cruzando	[0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	y	[0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
Cruzando	[0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	y	[0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

Cruzando	[0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	y	[1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando	[1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	y	[0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
Cruzando	[0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]	y	[0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
Cruzando	[0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]	y	[1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
Cruzando	[1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1]	y	[0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0]

--- GENERACIÓN 28 ---

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 29 - - -

2. Selección:

3. Cruza:

Cruzando $[0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]$ y $[0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]$

- - - GENERACIÓN 55 - - -

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 56 - - -

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

3. Cruza:

Cruzando	[0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	y	[0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
Cruzando	[0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]	y	[0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando	[0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0]	y	[0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]
Cruzando	[0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]	y	[0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]
Cruzando	[0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]	y	[0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 72 ---

2. Selección:

```
[0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
```

3. Cruza:

Cruzando	[0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	y	[0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
Cruzando	[0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]	y	[0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0]
Cruzando	[0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]	y	[0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0]
Cruzando	[0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1]	y	[0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
Cruzando	[0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]	y	[0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0]

--- GENERACIÓN 73 ---

2. Selección:

```
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
```


4. Mutación:

3. Cruza:

Cruzando	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]	y	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
Cruzando	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]	y	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]	y	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
Cruzando	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]	y	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
Cruzando	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]	y	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]

===== RESULTADO FINAL =====

```
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
```

Valor (X, Y): (-1.96, -0.97)

Aptitud Alcanzada: 0.16